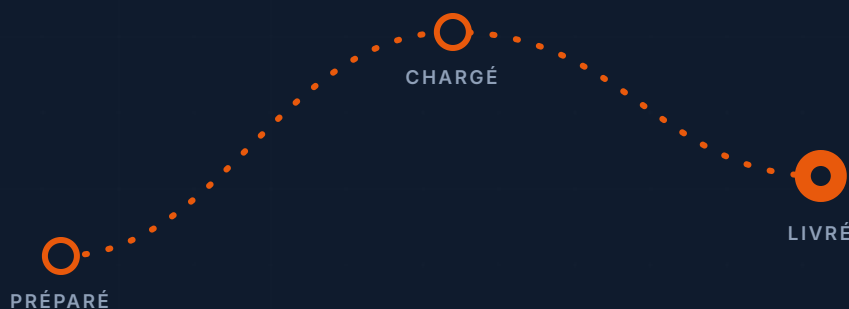




De la commande payée à la livraison **encaissée.**

Dossier de conception complet : 15 modules,
modèle de données, architecture, algorithmes et
feuille de route de la plateforme logistique de
NEXUS Market.

Préparation

Facturation

Chargement

Tour de contrôle

App chauffeur

Suivi client

Retours

Caisse & COD

Collecte vendeurs

Flotte

Stock

Tarification

Incidents

Analytique

Administration

VERSION

2.0 — 7 octobre 2026

Remplace la proposition initiale en 5
modules

PRÉPARÉ POUR

Mo — NEXUS Market
Dakar, Sénégal

NATURE DU DOCUMENT

Conception fonctionnelle et
technique, calée sur la base
Supabase en production

01	Synthèse	3
02	État des lieux : ce que la base contient déjà	5
03	Périmètre, acteurs et modèles opérationnels	7
04	Flux de bout en bout et cycles de vie	9
05	Les quinze modules en détail	11
M01	Préparation de commandes	11
M02	Facturation	12
M03	Chargement du véhicule	13
M04	Tour de contrôle	13
M05	Application chauffeur	14
M06	Suivi client et notifications	15
M07	Retours et logistique inverse	15
M08	Encaissement et caisse	16
M09	Collecte et vendeurs	16
M10	Flotte et maintenance	17
M11	Stock et entrepôt	17
M12	Tarification et zones	17

2

Synthèse

NEXUS LOGISTICS couvre tout ce qui se passe entre le paiement d'une commande et l'argent réellement encaissé : préparation, facture, chargement, tournée, preuve de livraison, caisse. Ce dossier transforme la proposition initiale en cinq modules en un système complet, calé sur la base de données réelle de NEXUS Market.

15

modules

Les 5 de départ, approfondis, et 10 ajoutés pour couvrir les exceptions, l'argent et la flotte.

27

nouvelles tables

Dont 16 pour le MVP. Six tables existantes sont étendues, aucune n'est cassée.

3

phases

Un socle, un MVP utilisable sur le terrain, puis la montée en charge et le futur.

0F

de licence au départ

Tout repose sur la stack déjà en place : Supabase, Cloudflare, Leaflet, Green API, PayTech.

Ce que cette version ajoute à la proposition initiale

Apport	Pourquoi c'est nécessaire
Elle part de l'existant	La base a été lue le 7 octobre 2026. Une partie de ce que la proposition voulait créer existe déjà (factures, lignes de commande, livreurs, livraisons, zones). Le plan s'appuie dessus au lieu de le doubler.
La notion de colis	La proposition scanne tantôt un produit, tantôt un colis. Ce sont deux objets différents : on scanne des produits à la préparation, puis des colis étiquetés du quai jusqu'au client. Sans table de colis, ni le chargement ni la traçabilité ne tiennent.
Les exceptions	Rupture partielle, client absent, colis abîmé, adresse introuvable, refus à la livraison, écart de caisse, panne du véhicule : chaque cas a un parcours défini, pas seulement un bouton.
L'argent de bout en bout	Paiement à la livraison, versement du chauffeur au caissier, rapprochement, reversement aux vendeurs, rémunération et primes des chauffeurs, avoirs sur facture.
Le travail sans réseau	Un chauffeur à Keur Massar ou un magasin sans Wi-Fi doit pouvoir scanner et valider. Chaque action est enregistrée sur le téléphone puis synchronisée, sans doublon.
Dix modules manquants	Suivi client, retours, caisse, collecte chez les vendeurs, flotte, stock, tarification, incidents, analytique, administration.
La sécurité et la fraude	Rôles, journal de scans non modifiable, code de livraison, contrôle de position au moment de la validation, données personnelles.
Un ordre de construction	Feuille de route par phases avec critères de sortie, risques et décisions à prendre avant de coder.

Trois constats qui changent le plan

1. Ce n'est pas « quatre tables à ajouter »

`order_items`, `invoices` et la numérotation de factures existent déjà, mais sont vides : aucune des 53 commandes n'y a laissé de ligne ni de facture. Et il manque tout ce qui décrit un colis, un véhicule, un voyage et une preuve.

2. Les produits n'ont ni code ni poids

La table `products` ne contient ni code-barres, ni référence, ni poids, ni dimensions. Sans code, pas de « bip » à la préparation ; sans poids ni volume, pas de prix de livraison calculé au panier ni de prévision de remplissage.

3. NEXUS Market est une marketplace

Le stock est chez les vendeurs, pas dans un entrepôt NEXUS. Qui prépare, et où, est la première décision à prendre. Le système est conçu pour les trois réponses possibles (chapitre 03).

Réponses aux trois questions de la proposition

La proposition se terminait par trois questions. La base de données y répond en partie ; voici les hypothèses retenues pour la conception, à confirmer.

Question	Ce que montre la base	Hypothèse de conception
Moto, voiture ou camion ?	184 livreurs sont enregistrés, tous à moto. La table n'accepte que <code>moto</code> , <code>vélo</code> , <code>voiture</code> et <code>pied</code> , sans capacité de charge.	Motos aujourd'hui, flotte mixte demain. Le voyage et la jauge valent pour un caisson de moto comme pour un camion : chaque véhicule porte sa capacité en kg, en litres et en colis. On ajoute tricycle, fourgonnette et camion.
Paiement à la livraison ou avant ?	Sur 53 commandes, 29 sont en paiement à la livraison et 24 en paiement mobile (PayTech).	Les deux, et le paiement à la livraison est majoritaire. Il est traité entièrement : encaissement, versement, écarts (module 08).
Par quel module commencer ?	22 commandes sont encore « en préparation » alors que la dernière date du 4 août, et 2 livraisons seulement sont rattachées à une commande.	D'accord avec la proposition : Préparation et Chauffeur d'abord, précédés de deux semaines de socle, et accompagnés de la facture automatique et du suivi client.

LE MVP RECOMMANDÉ

Un socle (colis, étiquettes QR, rôles, statuts), puis quatre briques : **Préparation**, **App chauffeur** avec preuve et encaissement, **Facture automatique** envoyée par WhatsApp, **Page de suivi client**. Avec cela, une commande peut être préparée, livrée, prouvée, encaissée et facturée sans papier. Le chargement scanné et la tour de contrôle viennent juste après. Avec une flotte de motos, le module Chargement reste léger ; sa jauge et son plan de chargement prennent tout leur sens à l'arrivée du premier tricycle ou de la première fourgonnette.

État des lieux : ce que la base contient déjà

Le projet Supabase de NEXUS Market compte 124 tables. Voici celles qui servent déjà la logistique et ce qu'elles contiennent vraiment. Lecture du 7 octobre 2026, sans aucune modification.

53

commandes

Du 17 mai au 4 août 2026. 17 livrées, 22 encore en préparation.

734

produits, 10 vendeurs

255 fiches ne se transportent pas.

184

livreurs, tous à moto

57 livraisons, dont 52 courses libres.

42

zones de livraison

34 à Dakar, 8 autour, jusqu'à Thiès et Mbour.

ALERTE DE SÉCURITÉ RELEVÉE PENDANT LA LECTURE

La table `public.descriptions_backup_20260921` n'a pas de sécurité au niveau des lignes (RLS). Elle contient 686 anciennes descriptions de produits, que toute personne disposant de la clé publique du site peut lire, modifier ou effacer. Le plus simple est de la supprimer si la sauvegarde ne sert plus, sinon d'exécuter `ALTER TABLE public.descriptions_backup_20260921 ENABLE ROW LEVEL SECURITY;` (sans règle ajoutée, plus personne n'y accède par l'API, ce qui convient à une sauvegarde).

Proposition initiale face à la base réelle

Table proposée	État	Ce qui existe	Conséquence pour le projet
orders	EXISTE	44 colonnes, six statuts de <code>pending</code> à <code>delivered</code> . Adresse en texte libre, sans GPS ni frais de livraison. Panier en JSON dans la colonne <code>products</code> .	Ne pas toucher aux statuts que le site utilise. Le détail logistique vit dans les colis et les voyages ; un déclencheur met à jour <code>orders.status</code> aux grandes étapes.
order_items	EXISTE	La table est là (<code>order_id</code> , <code>product_id</code> , <code>quantity</code> , <code>unit_price</code>) mais vide : aucune des 53 commandes n'y a de ligne.	Faire écrire <code>order_items</code> à chaque commande, ou par un déclencheur qui déplie le JSON, et reprendre les 53 commandes. La préparation et la facture ne lisent que cette table.
invoices	EXISTE	Numéro, type (<code>buyer</code> , <code>vendor</code> , <code>admin</code>), HT, TVA, TTC, commission, net vendeur, statut. Table <code>invoice_sequences</code> et fonctions <code>generate_invoice_number</code> , <code>invoice_next_seq</code> , <code>save_invoice</code> . Aucune facture émise à ce jour.	Réutiliser la numérotation. Ajouter les lignes de facture, la remise, les frais de livraison, le PDF, l'avoir.
vehicles	NOUVEAU	Seulement <code>vehicle_type</code> et <code>vehicle_plate</code> sur la fiche du livreur.	Créer une vraie table : un véhicule a une capacité, des documents, un entretien, et peut changer de chauffeur.
trips	NOUVEAU	<code>transport_trips</code> existe mais décrit du transport de passagers entre villes (places, prix par siège).	Créer <code>lg_trips</code> pour les voyages de livraison. Garder <code>transport_trips</code> pour l'inter-villes (module 12).
trip_packages	NOUVEAU	Aucune notion de colis dans la base.	Créer colis, contenu des colis, arrêts de tournée et journal de scans.

Ce qui existe en plus et que la proposition ignorait

Brique existante	Réutilisation dans NEXUS LOGISTICS
Livraison à la demande	Tables <code>courriers</code> , <code>deliveries</code> , <code>delivery_offers</code> , <code>delivery_zones</code> , <code>courier_earnings</code> ; fonctions <code>create_delivery</code> , <code>accept_delivery</code> , <code>complete_delivery</code> , <code>admin_assign_delivery</code> , <code>find_nearest_courriers</code> , <code>courier_ping</code> , <code>track_delivery</code> . C'est déjà un mode « course » : un livreur, une commande, attribution par proximité.
Stock	<code>stock_reservations</code> , <code>stock_history</code> , <code>stock_alerts</code> ; fonctions <code>check_and_reserve_stock</code> , <code>decrement_stock</code> , <code>release_stock</code> . Le bouton « Rupture » doit passer par elles.
Notifications	<code>notification_outbox</code> (file d'envoi avec reprises), <code>whatsapp_logs</code> , <code>sms_logs</code> , <code>push_subscriptions</code> , <code>wa_opt_outs</code> . Tous les messages logistiques passent par cette file.
Paiement et finance	<code>payment_events</code> (journal non modifiable), <code>payout_requests</code> , <code>vendor_payout_balance</code> . Base du rapprochement et des reversements.
Retours et litiges	<code>return_requests</code> , <code>disputes</code> . Le module Retours s'y branche.
Journal et réglages	<code>audit_logs</code> , <code>admin_logs</code> , <code>app_config</code> . Pas de nouvelle table de paramètres.
Extensions Postgres	PostGIS (calculs géographiques), <code>pg_cron</code> (tâches planifiées), <code>pg_net</code> (appels HTTP depuis la base), <code>pgcrypto</code> . Rien à installer.

À corriger avant de construire

Sept points de la base actuelle gêneraient la logistique s'ils restaient en l'état. Ils forment la phase 0 de la feuille de route.

N°	Point	Détail et action
1	Commandes sans compte	49 commandes sur 53 ont été passées sans compte acheteur : c'est le cas normal, pas l'exception. <code>deliveries</code> accepte déjà une livraison sans compte ; la fonction <code>create_delivery</code> est à révéifier sur ce cas, et toutes les nouvelles fonctions doivent se contenter d'un nom et d'un téléphone.
2	Deux modèles de livraison	<code>deliveries</code> (57 lignes) et <code>delivery_requests</code> (vide) décrivent la même chose avec des colonnes différentes. Garder <code>deliveries</code> , qui porte les coordonnées GPS et sert déjà, et figer l'autre.
3	Trois descriptions du panier	<code>order_items</code> et <code>orders.items</code> sont vides ; seul <code>orders.products</code> est rempli. Tant que les lignes ne sont pas dans une vraie table, ni le scan ni la facture ligne à ligne ne sont possibles.
4	Produits non livrables	255 fiches sur 734 sont de l'immobilier, des formations ou des locations. Il faut un indicateur « expédiable » pour qu'elles n'entrent jamais en préparation.
5	Rôles	<code>profiles.role</code> n'accepte qu'un rôle parmi sept, sans préparateur, chef de quai, répartiteur ni caissier. Créer une table de rôles logistiques plutôt que d'allonger cette liste.
6	Photos privées	Les deux espaces de stockage (<code>nexus-images</code> , <code>nexus-stories</code>) sont publics. Les signatures, photos de livraison et factures demandent un espace privé avec liens signés.
7	Commandes et livraisons séparées	Sur 57 livraisons, 2 seulement sont rattachées à une commande, et 22 commandes restent « en préparation » depuis l'été. Rien ne fait avancer une commande jusqu'à sa remise : c'est le vide que comble le projet.

Périmètre, acteurs et modèles opérationnels

Qui utilise le système, pour quels produits, et selon quelle organisation physique. Ce chapitre contient la décision la plus structurante du projet.

Ce qui entre dans le périmètre

Dans le périmètre

- Toute commande de produit physique, payée d'avance ou à la livraison.
- Les colis des vendeurs, des acheteurs professionnels (devis B2B) et du Louma du vendredi.
- Les retours, les échanges et les nouvelles présentations.
- Le bétail vivant (fiches `is_animal`), comme classe de transport à part.

Hors périmètre

- Immobilier, formations et fichiers numériques : rien à transporter.
- Locations : remise en main propre, à traiter plus tard comme un aller-retour.
- Transport de passagers (`transport_trips`) et dépannage (`rescuers`) : métiers distincts, déjà modélisés.
- Paie et comptabilité générale : le système exporte, il ne remplace pas le logiciel comptable.

Acteurs et surfaces

Acteur	Surface	Ce qu'il fait
Client	Page de suivi, WhatsApp	Suit son colis, partage sa position, choisit un créneau, donne son code de livraison, note le livreur, demande un retour.
Vendeur	Portail vendeur	Prépare ses commandes ou les remet à la collecte, imprime les étiquettes, suit ses colis et ses reversements.
Préparateur	App Préparation	Prélève, scanne, déclare les ruptures, emballe, pèse, étiquette, met à quai.
Chef de quai	App Quai	Crée les voyages, scanne le chargement, contrôle le véhicule, valide le départ, réceptionne les retours.
Répartiteur	Tour de contrôle	Affecte les commandes aux voyages, suit la carte, traite les alertes, réaffecte en cours de journée.
Chauffeur-livreur	App Chauffeur	Charge, livre, collecte, encaisse, prouve, déclare les échecs et les incidents, verse sa caisse.
Caissier	Back-office Caisse	Reçoit les versements, constate les écarts, valide la clôture des voyages.
Comptable	Back-office Finance	Factures, avoirs, exports, reversements vendeurs, rémunération des chauffeurs.
Service client	Back-office SAV	Répond aux clients, replanifie, ouvre et suit les incidents.
Administrateur	Tout	Paramètres, rôles, tarifs, zones, flotte, indicateurs.
Partenaires (futur)	API, portail	Point relais, transporteur inter-villes, flotte sous-traitante.

Décision n° 1 : où les commandes sont-elles préparées ?

La proposition parle d'un magasinier et d'un chef de quai, ce qui suppose un lieu où les colis se rassemblent. Sur une marketplace, trois organisations sont possibles. Elles peuvent coexister : un vendeur du Plateau peut être collecté pendant qu'un importateur stocke chez NEXUS.

Modèle	Fonctionnement	Avantages	Limites
A. Direct vendeur	Le vendeur prépare. Un livreur enlève chez lui et livre le client. C'est le mode « course » actuel.	Aucun local, aucun stock. Rapide pour une commande isolée.	Un trajet par commande : coûteux. Pas de regroupement, qualité d'emballage inégale.
B. Hub de transit	Une tournée de collecte passe chez les vendeurs, les colis arrivent au hub, sont triés par zone puis repartent en tournées.	Regroupement : plusieurs colis par voyage. Contrôle des colis. C'est ce que décrit la proposition.	Un local avec un quai. Un jour de délai possible. Discipline de scan obligatoire.
C. Stock chez NEXUS	Le vendeur dépose son stock au hub. NEXUS prépare, emballe et expédie.	Délais les plus courts, service facturable au vendeur.	Surface de stockage, responsabilité du stock, inventaires.

RECOMMANDATION

Construire le MVP pour **A et B avec les mêmes écrans** : l'app Préparation est utilisée soit par le vendeur (modèle A), soit par le préparateur du hub (modèle B). Le modèle C arrive en phase 3 avec le module Stock. Le modèle de données prévoit dès le départ le champ « lieu » (`hub_id`) pour ne rien refaire.

Deux modes de livraison à faire cohabiter

	Course à la demande (existant)	Tournée planifiée (nouveau)
Unité	Une commande, un livreur	Un voyage, un véhicule, plusieurs arrêts
Attribution	Offre au livreur le plus proche, qui accepte ou refuse	Affectation par zone et capacité, décidée par le répartiteur ou proposée par l'app
Véhicule type	Moto, vélo, à pied	Tricycle, voiture, fourgonnette, camion ; moto pour les petites tournées
Cas d'usage	Urgent, repas, petit colis, vendeur proche du client	Volume, colis lourds, banlieue, Louma du vendredi, B2B
Tables	<code>deliveries</code> , <code>delivery_offers</code>	<code>lg_trips</code> , <code>lg_trip_stops</code> , <code>lg_trip_packages</code>
Point commun	Même colis, même preuve de livraison, même caisse, même page de suivi client	Idem : un arrêt de tournée peut pointer vers une ligne de <code>deliveries</code>

Flux de bout en bout et cycles de vie

Le parcours normal tient en dix étapes. Ce qui fait la qualité d'un système logistique, ce sont les sorties de route : elles sont décrites ici avec la même précision.

Le parcours normal



De	Événement (scan)	Vers	Règle contrôlée par le serveur
failed	return_hub	returned_hub	Scan de réception au quai par une autre personne que le chauffeur.
returned_hub	stage	staged	Nombre de tentatives inférieur au maximum, client recontacté.
returned_hub	return_vendor	returned_vendor	Remboursement ou avoir déclenché, stock du vendeur rétabli.

Cycle de vie d'un voyage



Un voyage n'est `completed` que lorsque chaque colis a une issue (livré, échec ou retourné) et `reconciled` que lorsque la caisse est versée et les retours scannés au quai. C'est ce dernier statut qui déclenche les gains du chauffeur.

Chaîne de garde

À tout instant, un colis a un seul responsable : le vendeur, le hub, un chauffeur ou le client. Chaque scan change ce responsable et l'inscrit dans un journal que personne ne peut modifier. Quand un colis manque ou arrive abîmé, la question « chez qui était-il ? » a une réponse en une requête. C'est aussi ce qui rend acceptable une retenue ou une indemnisation.

Lien avec les statuts existants de la commande

Événement logistique	orders.status	Effet côté site
Préparation commencée	processing	Le client voit « en préparation » (statut déjà géré, <code>processing_at</code> renseigné).
Premier colis parti en livraison	in_transit	« En route », suivi sur carte (<code>in_transit_at</code>).
Dernier colis livré	delivered	Déclenche les automatismes déjà posés sur la commande (déclencheurs <code>trg_order_delivered_paid</code> et <code>trg_ambassador_commission</code>).
Tous les colis retournés au vendeur	cancelled	Remboursement, stock libéré par <code>cancel_order_release_stock</code> .

Les quinze modules en détail

Les modules 01 à 05 reprennent et approfondissent la proposition initiale. Les modules 06 à 15 sont ceux dont le projet aura besoin dès que de vrais colis circuleront. Chaque fonction porte sa phase.

Le cœur : cinq modules de départ

01 Préparation · 02 Facturation · 03 Chargement · 04 Tour de contrôle · 05 App chauffeur

Autour du colis

06 Suivi client · 07 Retours · 08 Caisse · 09 Collecte vendeurs · 13 Incidents

Les moyens et le pilotage

10 Flotte · 11 Stock · 12 Tarification · 14 Analytique · 15 Administration

01 MODULE 01 Préparation de commandes

Préparateur · Vendeur

Transformer une commande confirmée en colis fermés, pesés, étiquetés et rangés à quai, en ayant vérifié chaque article par scan. C'est ici que se joue l'erreur de produit, la plus coûteuse à rattraper.

Phase	Fonction	Détail
P1	File de préparation	Commandes payées, et commandes en paiement à la livraison une fois confirmées. Tri par heure limite de départ, puis par zone. Filtre par vendeur ou par hub.
P1	Confirmation des paiements à la livraison	Avant toute préparation, message WhatsApp « Confirmez-vous votre commande ? ». Sans réponse, appel. C'est le moyen le plus simple de limiter les refus à la porte.
P1	Prise en charge	Un préparateur verrouille la commande : personne d'autre ne la prépare en même temps. Libération automatique après inactivité.
P1	Scan des produits	Caméra du téléphone ou douchette Bluetooth. Bip et vibration si le produit est attendu, alerte rouge sinon. Compteur par ligne (2 sur 3).
P1	Produit sans code-barres	Recherche par nom ou photo, confirmation manuelle tracée. Possibilité d'imprimer un code interne NEXUS pour la prochaine fois.
P1	Rupture	Totale ou partielle, par ligne. Passe par les fonctions de stock existantes, corrige le stock du vendeur, prévient le client avec trois choix : remplacement, remboursement de la ligne, attente.
P1	Colisage	Un ou plusieurs colis par commande (1/3, 2/3, 3/3). Saisie du poids, du format d'emballage, des mentions : fragile, lourd, liquide, alimentaire, froid.
P1	Étiquette et bon de préparation	Étiquette QR par colis (annexe C), bon de préparation PDF. Réimpression tracée.
P1	Contrôle et mise à quai	Scan de l'étiquette : l'app confirme que la commande est complète et indique la zone de quai.
P2	Préparation par vague	Plusieurs commandes prélevées en un passage, puis triées. Chemin de prélèvement ordonné par emplacement.
P2	Double contrôle	Second scan par une autre personne au-delà d'un montant paramétrable. Photo du contenu avant fermeture.
P2	Lots et péremption	Pour l'alimentaire et la cosmétique : numéro de lot, date limite, règle « premier périmé, premier sorti ».
P2	Productivité	Lignes préparées par heure, taux d'erreur, taux de rupture par vendeur. Consommation d'emballages.

Phase	Fonction	Détail
P3	Aides avancées	Balance connectée, suggestion du carton d'après les dimensions, guidage vocal.

02 MODULE 02 Facturation

Automatique · Comptable

Produire sans intervention une facture juste, numérotée sans trou, remise au client sur WhatsApp, et sortir chaque mois les fichiers dont le comptable a besoin. La base existe déjà (table `invoices`, numérotation) ; il manque les lignes, le PDF et les avoirs.

Phase	Fonction	Détail
P1	Émission automatique	Dès que le paiement est confirmé. Pour un paiement à la livraison : facture émise à l'encaissement, bon de commande avant.
P1	Numérotation	Séquence continue par année, déjà gérée par <code>invoice_sequences</code> . Format conseillé NEX-2026-000001 : six chiffres, pour ne pas changer de format au millième document.
P1	Contenu	Lignes de produits, remise (code promo), frais de livraison, base HT, TVA au taux paramétré (18 % en droit commun), TTC, montant en lettres, mode et référence de paiement.
P1	Identité des parties	Vendeur : raison sociale, NINEA, registre du commerce, adresse (champs déjà présents dans <code>profiles</code>). Client : nom, téléphone, adresse, NINEA s'il est professionnel.
P1	PDF et envoi	PDF au logo NEXUS Market, généré côté serveur, rangé dans un espace privé. Envoi WhatsApp par Green API et e-mail par Brevo, via la file <code>notification_outbox</code> .
P1	Avoir	Une facture émise ne se modifie pas et ne se supprime pas. Toute correction (rupture, retour, annulation) produit un avoir numéroté dans sa propre séquence et lié à la facture d'origine.
P1	Export comptable	Excel et CSV : journal des ventes, TVA collectée, encaissements par mode de paiement, sur une période choisie.
P2	Trois flux de documents	Facture au client ; facture de commission de NEXUS au vendeur ; relevé de reversement au vendeur. Le champ <code>type</code> existant les distingue déjà.
P2	B2B	Facture à l'acheteur professionnel avec NINEA, bon de livraison signé joint, échéance, relances d'impayés, relevé mensuel.
P2	Rapprochement	Chaque facture est reliée à ses événements de paiement (<code>payment_events</code>) et, en paiement à la livraison, au versement du chauffeur.
P3	Facture électronique	Connexion à la plateforme de l'administration fiscale quand elle sera imposée à votre catégorie (chapitre 11). Export vers un logiciel comptable.

À TRANCHER AVEC VOTRE COMPTABLE

Sur une marketplace, le vendeur de la marchandise est en principe le marchand, pas la plateforme. NEXUS facture alors sa commission et la livraison. La facture « client » est-elle émise au nom du vendeur par NEXUS, ou au nom de NEXUS ? La réponse change les mentions, la TVA due et l'export. Le système gère les deux cas ; il faut choisir avant de produire la première facture réelle.

03 MODULE 03 Chargement du véhicule

Chef de quai

Mettre les bons colis dans le bon véhicule, dans le bon ordre, sans dépasser sa capacité, et faire signer la prise en charge au chauffeur. Aucun colis ne quitte le quai sans scan.

Phase	Fonction	Détail
P1	Colis prêts	Liste des colis à quai, groupés par zone, avec ancienneté. Les colis qui attendent depuis trop longtemps remontent en tête.
P1	Création du voyage	Numéro automatique, libellé (« Dakar > Rufisque »), véhicule, chauffeur, heure de départ. Seuls les véhicules disponibles et en règle sont proposés.
P1	Scan de chargement	Chaque colis scanné rejoint le voyage. Refus motivé si le colis est d'une autre zone, déjà chargé ailleurs, annulé, en litige ou non confirmé.
P1	Jauge en temps réel	Trois barres : poids, volume, nombre de colis. Le taux de remplissage affiché est le plus élevé des trois. Alerte à 90 %, blocage à 100 % du poids.
P1	Contrôle de départ	Liste des colis prévus mais non scannés. Le chef de quai les charge ou les retire explicitement.
P1	Validation et bordereau	Signature du chauffeur sur l'écran : il devient responsable des colis. Bordereau de chargement PDF avec la liste et le montant à encaisser.
P2	Plan de chargement	L'app dicte l'ordre : dernier livré chargé en premier, lourd en bas, fragile en haut, incompatibles séparés (chapitre 10). Chaque colis reçoit une position : fond, milieu, porte.
P2	Contrôle du véhicule	Liste avant départ avec photos : pneus, freins, feux, carburant, documents, propreté du caisson.
P2	Retour de tournée	Scan des colis non livrés à leur retour au quai, par une autre personne que le chauffeur. Écart signalé immédiatement.
P2	Plusieurs quais	Affectation d'un quai par voyage, file d'attente des véhicules, temps moyen de chargement.
P3	Optimisation en volume	Placement en trois dimensions pour les camions, prise en compte de la répartition du poids par essieu.

PRÉCISION SUR LA JAUGE

L'exemple de la proposition, « camion 60 % plein, 15 kg sur 100 kg, 12 colis », mélange deux mesures : 15 kg sur 100, c'est 15 % du poids. Un véhicule peut être plein en volume bien avant de l'être en poids (matelas, cartons vides) ou l'inverse (ciment, riz). La jauge affiche donc les trois mesures et retient la plus contraignante.

04 MODULE 04 Tour de contrôle

Répartiteur · Administrateur

Voir toute l'activité sur un seul écran, décider qui livre quoi, et être prévenu d'un problème avant le client. La carte Leaflet et le calcul de proximité existent déjà pour les livreurs ; ils sont étendus aux voyages.

Phase	Fonction	Détail
P1	Carte en direct	Véhicules, arrêts restants, arrêts faits, échecs. Rafraîchissement par le canal temps réel de Supabase. Position de chaque chauffeur tant que son app est ouverte.
P1	Tableau des voyages	Statut, avancement (5 sur 8), retard estimé, montant à encaisser, chauffeur joignable d'un clic.
P1	Affectation	Glisser un colis ou une commande vers un voyage. Suggestion automatique d'après la zone, la capacité restante et la proximité.

Phase	Fonction	Détail
P1	Alertes	Retard sur l'heure promise, arrêt anormalement long, échec, colis non scanné, écart de caisse, chauffeur hors ligne depuis trop longtemps.
P1	Réaffectation	Déplacer un arrêt d'un voyage à un autre en cours de journée (panne, surcharge). Le transfert de colis entre chauffeurs se fait par double scan.
P2	Planification automatique	L'app regroupe les commandes du jour en voyages par zone et capacité, puis ordonne les arrêts. Le répartiteur corrige et valide.
P2	Heure d'arrivée estimée	Recalculée à chaque arrêt, transmise au client. Détection automatique de l'arrivée sur place.
P2	Gestion des pics	Prévision de charge pour le Louma du vendredi, la Tabaski, la Korité, le Magal, le Gamou, les soldes. Appel de livreurs en renfort.
P2	Relecture	Rejouer une tournée sur la carte, comparer le trajet prévu au trajet réel, carte de chaleur des échecs.
P3	Répartition autonome	Optimisation complète avec créneaux horaires et collectes, simulation avant validation, apprentissage des temps réels par quartier.

05 MODULE 05 Application chauffeur

Chauffeur-livreur

Un écran, une action. L'app doit se manipuler d'une main, en plein soleil, avec peu de réseau, par quelqu'un qui n'a pas le temps de lire. Gros boutons, couleurs, icônes, sons.

Phase	Fonction	Détail
P1	Connexion simple	Numéro de téléphone et code à quatre chiffres. Un seul appareil actif par chauffeur.
P1	Ma journée	« 8 livraisons aujourd'hui », montant total à encaisser, liste des arrêts dans l'ordre, avec quartier, repère et nombre de colis.
P1	Prise en charge	Le chauffeur voit le bordereau, vérifie le chargement et signe. Sans signature, pas de départ.
P1	Aller chez le client	Bouton Naviguer (ouvre Google Maps ou Waze sur la position du client), bouton Appeler, bouton WhatsApp avec message prérempli.
P1	Livré	Scan du colis, puis code de livraison du client ou signature, puis photo. Position et heure enregistrées automatiquement.
P1	Encaissement	Montant exact affiché en grand. Espèces ou paiement mobile. Reçu envoyé au client par WhatsApp.
P1	Échec	Motif à choisir (annexe C), photo du lieu, tentative d'appel exigée avant de valider « client absent ».
P1	Sans réseau	Toutes les actions sont gardées sur le téléphone et envoyées dès que le réseau revient. Un indicateur montre ce qui reste à synchroniser.
P1	Fin de tournée	Récapitulatif : livrés, échecs, colis à rendre, espèces à verser. Historique des courses et des gains.
P2	Langues et audio	Français, wolof, anglais. Consignes lues à voix haute pour l'adresse et le repère.
P2	Collecte	Arrêts d'enlèvement chez les vendeurs dans la même tournée, avec scan à la prise en charge.
P2	Dépenses et incidents	Carburant, péage, réparation avec photo du reçu. Bouton d'alerte : panne, accident, agression, avec position envoyée au répartiteur.
P2	Primes et classement	Prime par colis, bonus de ponctualité, bonus sans échec, visibles en temps réel.

Phase	Fonction	Détail
P3	Application native	Version Android installable depuis une boutique d'applications, pour suivre la position écran éteint et intégrer la navigation.

06 MODULE 06 Suivi client et notifications

Client

Le client ne doit jamais avoir à demander « où est ma commande ? ». Chaque message évité est un appel de moins au service client, et un client prévenu est un client présent.

Phase	Fonction	Détail
P1	Page de suivi	Lien unique, sans compte ni mot de passe : étapes, heure estimée, carte quand le chauffeur est en route. Fonctionne pour les commandes d'invités.
P1	Messages aux jalons	WhatsApp à la confirmation, à la fin de préparation, au départ en livraison, à l'approche, à la livraison (avec la facture), à l'échec (annexe B).
P1	Code de livraison	Code à quatre chiffres envoyé au client, à donner au chauffeur. Preuve plus fiable qu'une signature au doigt.
P1	Adresse par position	Le client partage sa position WhatsApp ou pose une épingle sur la carte, et ajoute un repère (« en face de la pharmacie »). Méorisé pour la prochaine fois.
P1	Note du livreur	Une question après la livraison, alimentant la note déjà présente sur la fiche du livreur.
P2	Créneaux	Choix du créneau à la commande, changement de créneau ou d'adresse tant que le colis n'est pas chargé.
P2	Canaux de secours	SMS quand WhatsApp échoue, notification du navigateur. Respect des désinscriptions (wa_opt_outs).
P2	Livraison à un tiers	Le client désigne un voisin ou un gardien, à qui le code est transmis.
P3	Assistant WhatsApp	Réponse automatique à « où est mon colis ? », replanification en conversation.
P3	Points relais	Retrait en boutique partenaire, avec code de retrait et délai de garde.

07 MODULE 07 Retours et logistique inverse

Service client · Chef de quai

Un colis qui revient coûte deux fois. Le module décide vite de son sort et empêche qu'il dorme au fond du quai.

Phase	Fonction	Détail
P1	Retour après échec	Réception scannée au quai, recontact du client, nouvelle présentation dans la limite du nombre de tentatives.
P1	Retour au vendeur	Au-delà de la limite, ou sur refus : remise au vendeur contre scan, stock rétabli, avoir émis.
P1	Retour demandé par le client	Branché sur <code>return_requests</code> : une demande approuvée crée un arrêt de collecte dans une tournée.
P2	Contrôle du retour	État du produit, photos, décision : remise en vente, retour vendeur, rebut. Délai maximal par étape.
P2	Frais et causes	Frais de retour selon la cause (erreur vendeur, changement d'avis). Statistiques par motif, par vendeur, par quartier.
P3	Échange à la porte	Le chauffeur remet le nouveau produit et reprend l'ancien dans le même arrêt.

08 MODULE 08 Encaissement et caisse

Chauffeur · Caissier · Comptable

Le paiement à la livraison met de l'argent liquide dans la rue. Ce module suit chaque franc, du client au compte de NEXUS, puis vers le vendeur et le chauffeur.

Phase	Fonction	Détail
P1	Encaissement par arrêt	Montant dû, montant reçu, mode, référence. Pas de livraison validée si le montant n'est pas saisi.
P1	Clôture de voyage	Attendu contre versé. Le caissier compte, saisit, valide. Reçu pour le chauffeur. Tout écart ouvre un incident.
P1	Plafond d'encours	Montant maximal d'espèces qu'un chauffeur peut porter. Au-delà, l'app impose un versement intermédiaire.
P2	Paiement mobile à la porte	Le chauffeur affiche un QR ou envoie un lien PayTech : le client paie par Wave ou Orange Money, la confirmation arrive dans l'app. Moins d'espèces, moins de risque.
P2	Reversement aux vendeurs	Montant net après commission et frais de livraison, à partir des commandes livrées et rapprochées. S'appuie sur <code>payout_requests</code> .
P2	Rémunération des chauffeurs	Fixe, part par colis livré, primes. Calcul à la clôture du voyage, dans <code>courier_earnings</code> . Avances et retenues tracées.
P3	Rapprochement automatique	Lecture des relevés Wave et Orange Money, pointage automatique, détection d'anomalies.

09 MODULE 09 Collecte et vendeurs

Vendeur · Chauffeur

Le premier kilomètre : amener le colis du vendeur au hub, ou directement au client. Un vendeur lent retarde tout le reste.

Phase	Fonction	Détail
P1	Prêt à collecter	Le vendeur prépare dans l'app, imprime ou recopie le code du colis, et le déclare prêt.
P1	Tournée de collecte	Arrêts d'enlèvement regroupés par quartier. Scan chez le vendeur : le chauffeur devient responsable.
P1	Réception au hub	Scan d'entrée, contrôle de l'emballage, pesée, mise à quai.
P2	Dépôt par le vendeur	Le vendeur apporte lui-même ses colis au hub dans un créneau réservé.
P2	Engagement de délai	Délai de préparation promis par vendeur, mesuré, visible sur sa fiche. Relances automatiques.
P2	Portail de suivi	Le vendeur suit ses colis, ses retours et ses reversements sans appeler.
P3	Stock confié	Le vendeur dépose son stock chez NEXUS, qui prépare pour lui (voir module 11). Service facturé.

10 MODULE 10 Flotte et maintenance

Administrateur · Chef de quai

Un véhicule en panne ou sans assurance arrête une tournée entière. Le module tient le registre de la flotte et prévient avant l'échéance.

Phase	Fonction	Détail
P1	Fiche véhicule	Immatriculation, type, capacités en kg, en litres et en colis, équipements (caisson, bâche, glacière), statut, chauffeur habituel.
P1	Documents et échéances	Assurance, visite technique, carte grise, permis du chauffeur. Alerte avant expiration, véhicule bloqué après.
P2	Carnet d'entretien	Kilométrage, vidanges, pneus, pannes. Entretien préventif programmé au kilométrage.
P2	Coûts	Carburant, réparations, amendes. Coût au kilomètre et par colis, par véhicule.
P2	Flotte externe	Livriers indépendants et sous-traitants avec leurs propres véhicules, tarifs et règles de paiement.
P3	Télématique	Boîtier GPS embarqué, alertes de conduite, suivi de consommation, véhicules électriques.

11 MODULE 11 Stock et entrepôt

Préparateur · Administrateur

Utile dès qu'il existe un lieu physique. Au départ, un simple plan de quai ; plus tard, un vrai stock pour le compte des vendeurs.

Phase	Fonction	Détail
P1	Zones de quai	Une zone par secteur de livraison. L'app indique où poser chaque colis et ce que contient chaque zone.
P2	Emplacements	Adresses de rangement (allée, étagère, niveau), affectation des produits, recherche d'un produit.
P2	Réception	Entrée de marchandise d'un vendeur avec contrôle des quantités et étiquetage.
P2	Inventaire	Comptages tournants par zone, écarts expliqués, seuils d'alerte déjà gérés par <code>low_stock_threshold</code> .
P3	Plusieurs sites	Transferts entre hubs, mini-entrepôts de quartier, stock avancé pour les meilleures ventes.

12 MODULE 12 Tarification et zones

Administrateur

Le prix de la livraison doit être connu au moment de payer et couvrir son coût réel. Quarante-deux zones existent déjà sous forme de points, dont 34 à Dakar ; il leur manque une grille de prix.

Phase	Fonction	Détail
P1	Zones	Liste des secteurs servis à partir de <code>delivery_zones</code> , avec pour chacun un jour et une heure limite de commande.
P1	Grille de prix	Prix selon la zone, le type de véhicule et la tranche de poids. Calcul au panier, avant paiement.
P1	Délai promis	Affiché au client et enregistré sur la commande : c'est lui qui sert à mesurer les retards.

Phase	Fonction	Détail
P2	Contours précis	Zones dessinées sur la carte (PostGIS est déjà installé) plutôt que de simples points.
P2	Offres	Express, programmé, gratuit au-delà d'un montant, supplément nuit ou forte pluie, abonnement.
P3	Inter-villes	Envoi vers Thiès, Mbour, Touba ou Saint-Louis par les trajets de <code>transport_trips</code> qui acceptent déjà des colis.

13 MODULE 13 Incidents et service client

Service client

Colis abîmé, perdu, incomplet, mauvais produit, comportement d'un livreur. Chaque incident a un responsable, un délai et une issue.

Phase	Fonction	Détail
P1	Fiche incident	Rattachée à un colis ou à un voyage, avec type, photos, déclarant. Reliée aux litiges existants (<code>disputes</code>).
P1	Responsabilité	Lecture de la chaîne de garde : qui détenait le colis au moment du dommage.
P2	Résolution	Délai maximal par type, indemnisation, avoir, retenue éventuelle, clôture avec accord du client.
P2	Assurance colis	Option payante à la commande pour les objets de valeur, plafond d'indemnisation.
P3	Prévention	Détection de schémas : même chauffeur, même vendeur, même quartier, même client.

14 MODULE 14 Analytique et pilotage

Administrateur

Mesurer ce qui coûte et ce qui fâche. Les indicateurs sont définis au chapitre 12.

Phase	Fonction	Détail
P1	Tableau du jour	Colis préparés, chargés, livrés, en échec. Espèces dehors. Retards en cours.
P1	Rapport du soir	Résumé envoyé chaque soir par WhatsApp au gérant, produit par une tâche planifiée.
P2	Tableaux par axe	Par zone, vendeur, chauffeur, véhicule, jour de la semaine. Exports Excel.
P2	Coûts	Coût par livraison, marge par zone, taux de remplissage, coût des échecs.
P3	Prévision	Volume attendu par jour et par zone, besoin en véhicules, alerte de sous-capacité.

15 MODULE 15 Administration et sécurité

Administrateur

Qui a le droit de faire quoi, avec quels réglages, et quelle trace il en reste.

Phase	Fonction	Détail
P1	Rôles	Attribution des rôles logistiques par personne et par site. Un même compte peut cumuler deux rôles.
P1	Paramètres	Nombre de tentatives, rayon de validation, plafond d'espèces, taux de TVA, heures limites, modèles de messages. Rangés dans <code>app_config</code> .
P1	Journal	Toute action sensible (annulation, correction de caisse, retrait d'un colis, réimpression) est inscrite dans <code>audit_logs</code> .

Phase	Fonction	Détail
P2	Appareils	Liste des téléphones autorisés, déconnexion à distance, blocage d'un appareil perdu.
P3	Ouverture aux partenaires	Accès par clé pour les grands vendeurs et les transporteurs, à partir de la table <code>api_keys</code> existante.

Fonctions transverses

Six mécanismes servent tous les modules. Les construire une fois, proprement, dans le socle, évite de les refaire cinq fois.

Scan, codes et étiquettes

Sujet	Choix de conception
Deux codes, deux usages	Le code produit (code-barres du fabricant, ou code interne NEXUS quand il n'y en a pas) sert à la préparation. Le code colis (QR imprimé sur l'étiquette) sert du quai au client.
Contenu du QR	Un identifiant court, par exemple <code>NXP-7K4M2Q</code> , et rien d'autre. Ni nom, ni téléphone, ni montant : une étiquette photographiée ne doit rien révéler.
Lecture	Détection native du navigateur Chrome sur Android, avec une bibliothèque de secours pour les autres téléphones. Lampe torche, lecture en continu, bip et vibration distincts pour « bon » et « erreur ».
Douchette	Au quai et en préparation, une douchette Bluetooth qui se comporte comme un clavier est plus rapide que la caméra. L'app l'accepte sans réglage.
Saisie de secours	Les six derniers caractères du code, tapés à la main, quand l'étiquette est abîmée. Tracé comme saisie manuelle.
Impression	P1 : étiquette en PDF au format A6, imprimée depuis le navigateur. P2 : imprimante thermique Bluetooth de 58 ou 80 mm pilotée par l'app.

Fonctionner sans réseau

Chaque action de terrain (scan, livraison, échec, encaissement) est d'abord écrite dans la mémoire du téléphone avec un identifiant unique, puis envoyée au serveur. Si l'envoi est rejoué, le serveur reconnaît l'identifiant et ne compte pas l'action deux fois. Les photos attendent dans une file et partent en dernier.

Règle	Détail
Le serveur fait foi	En cas de désaccord (colis déjà chargé ailleurs, commande annulée entre-temps), le serveur refuse et l'app affiche le refus au retour du réseau.
Deux horloges	L'heure du téléphone est gardée pour l'ordre des gestes, l'heure du serveur pour la preuve.
Ce qui exige le réseau	Créer un voyage, valider un départ, clôturer une caisse. Ce sont des actes de bureau ou de quai, pas de rue.
Données embarquées	La tournée du jour, ses arrêts et ses colis sont téléchargés au départ. Rien d'autre.

Preuve de livraison

Code de livraison

Quatre chiffres envoyés au client par WhatsApp, saisis par le chauffeur. Stocké sous forme d'empreinte, trois essais, valable pour une seule commande. Preuve principale.

Signature et nom

Quand le client n'a pas son téléphone ou qu'un tiers réceptionne : signature au doigt et nom du réceptionnaire.

Photo, position, heure

Photo du colis remis, réduite à environ 120 Ko sur le téléphone. Position et heure ajoutées par l'app, sans action du chauffeur.

Si la position de validation est à plus d'une distance réglable de l'adresse prévue, la livraison est acceptée mais signalée au répartiteur. On ne bloque pas : les adresses de départ sont souvent imprécises.

Adresses à Dakar

Peu de rues ont un numéro. Une adresse utile se compose de quatre éléments : le **quartier** (choisi dans une liste), un **repère** en texte libre, une **position GPS** partagée par le client, et le **téléphone**. Après la première livraison réussie, la position réelle de remise est enregistrée comme adresse vérifiée du client : la deuxième livraison ne demande plus rien.

Notifications

Tous les messages partent de la file `notification_outbox` existante, qui gère déjà les reprises en cas d'échec. Un événement logistique y dépose une ligne ; une tâche planifiée envoie par WhatsApp, puis par SMS si WhatsApp échoue. Les modèles de messages sont modifiables sans toucher au code (annexe B).

Langues et ergonomie de terrain

Principe	Application
Trois langues	Français par défaut, wolof et anglais. Les textes wolof sont à faire rédiger et relire par des locuteurs, pas à traduire automatiquement.
Lire le moins possible	Une couleur par état (vert fait, orange à faire, rouge problème), une icône par action, des chiffres en grand.
Une main, plein soleil	Boutons d'au moins un centimètre, en bas de l'écran. Contraste fort, mode sombre pour la nuit.
Peu de données	App légère, images réduites avant envoi, carte chargée seulement à la demande.
Retour immédiat	Chaque scan répond en moins d'une demi-seconde par un son et une vibration, même sans réseau.

Écrans clés

Maquettes de principe des écrans les plus utilisés. Les données affichées sont fictives. Elles fixent la hiérarchie de l'information, pas le graphisme final.



Préparation

Le compteur et le dernier scan restent toujours visibles.

Chargement

Trois jauges ; la plus haute décide.

Ma journée

Un seul arrêt actif, les suivants en aperçu.

Livraison

Encaisser, prouver, valider : dans cet ordre.

Tour de contrôle



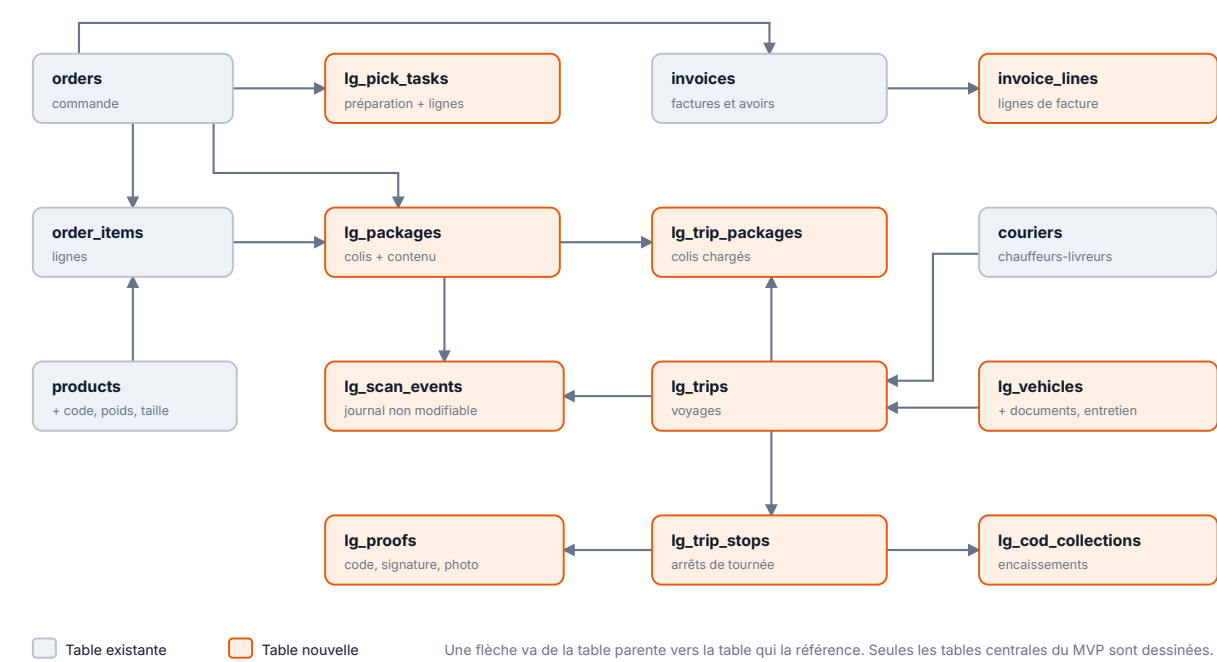
Les indicateurs en haut, la carte à gauche, les voyages classés par urgence à droite. Un voyage en difficulté change de couleur et remonte.

Autres écrans à prévoir

Écran	Utilisateur	Contenu
File de préparation	Préparateur	Commandes à préparer, heure limite, nombre de lignes, bouton « Je prends ».
Clôture de caisse	Caissier	Par voyage : attendu, compté, écart, validation, reçu.
Fiche colis	Tous	Historique complet des scans, détenteur actuel, photos, incidents.
Réception des retours	Chef de quai	Colis attendus au retour d'un voyage, scan, écart.
Planification	Répartiteur	Commandes à affecter, voyages proposés, carte, glisser-déposer.
Fiche véhicule	Administrateur	Capacités, documents, échéances, entretien, coûts.
Factures et avoirs	Comptable	Recherche, PDF, renvoi, export de période.
Suivi public	Client	Étapes, heure estimée, carte, code de livraison, bouton d'aide.

Modèle de données

Vingt-sept tables nouvelles, toutes préfixées lg_ pour rester lisibles au milieu des 124 tables existantes, sauf invoice_lines qui complète la facturation. Six tables existantes reçoivent des colonnes. Le script du MVP est en annexe A.



Tables nouvelles

Phase	Table	Rôle et colonnes principales
P1	lg_hubs	Lieux physiques : hub, quai, plus tard point relais. Nom, adresse, position.
P1	lg_staff_roles	Rôles logistiques par personne et par lieu : picker , dock_chief , dispatcher , cashier , comptant , support .
P1	lg_vehicles	Immatriculation, type, capacité en kg, en litres, en colis, équipements, propriété (interne, partenaire, indépendant), statut, chauffeur habituel.
P1	lg_pick_tasks	Une préparation par commande et par lieu : statut, préparateur, heure limite, début, fin.
P1	lg_pick_lines	Ligne à prélever : quantité commandée, quantité servie, état (servie, rupture, remplacée), produit de remplacement.
P1	lg_packages	Le colis : code unique, commande, rang (2 sur 3), poids, dimensions, volume calculé, mentions de manutention, zone, statut, détenteur, tentatives.
P1	lg_package_items	Contenu d'un colis : quelle ligne de commande, quelle quantité.
P1	lg_scan_events	Journal de tous les scans : colis, événement, auteur, voyage, lieu, position, heure du téléphone, heure du serveur, identifiant d'idempotence.
P1	lg_trips	Le voyage : numéro, type (livraison, collecte, mixte, transfert), véhicule, chauffeur, départ prévu, statut, totaux chargés, montant à encaisser.
P1	lg_trip_stops	Arrêt : rang, nature, commande, contact, adresse, repère, position, créneau, heure estimée, montant dû, statut, motif d'échec.

Phase	Table	Rôle et colonnes principales
P1	lg_trip_packages	Colis d'un voyage : arrêt, position dans le véhicule, ordre de chargement, issue. Un colis ne peut être que dans un voyage actif à la fois.
P1	lg_proofs	Preuves d'un arrêt : type, fichier, nom du réceptionnaire, position, écart avec l'adresse.
P1	lg_delivery_codes	Code de livraison par commande : empreinte, expiration, essais restants.
P1	lg_cod_collections	Encaissement : montant dû, reçu, mode, référence.
P1	lg_cash_remittances	Versement de fin de voyage : attendu, versé, écart calculé, caissier.
P1	invoice_lines	Lignes de facture : nature (produit, livraison, remise, frais), libellé, quantité, prix HT, taux de TVA.
P2	lg_vehicle_documents	Assurance, visite technique, carte grise : numéro, échéance, fichier.
P2	lg_vehicle_logs	Carnet du véhicule : contrôle de départ, entretien, panne, kilométrage.
P2	lg_trip_expenses	Dépenses d'un voyage : carburant, péage, réparation, avec reçu.
P2	lg_incidents	Incident sur un colis ou un voyage : type, gravité, photos, responsable, résolution.
P2	lg_rate_cards	Grille de prix : zone, type de véhicule, tranche de poids, prix, délai promis.
P2	lg_driver_positions	Historique des positions, purgé après 30 jours.
P2	lg_pay_rules	Règles de rémunération : fixe, par colis, primes, par type de véhicule.
P2	lg_slots	Créneaux de livraison ouverts par zone et capacité restante.
P3	lg_stock_locations	Emplacements d'entrepôt.
P3	lg_stock_levels	Quantité par produit et par emplacement, pour le stock confié.
P3	lg_pickup_points	Points relais partenaires : horaires, capacité, commission.

Tables existantes étendues

Table	Colonnes ajoutées	Raison
products	sku, barcode, weight_g, length_cm, width_cm, height_cm, handling, is_shippable	Scan, jauge de chargement, plan de chargement, exclusion des produits non livrables.
order_items	product_name, tva_rate, picked_qty, line_status	Figurer le libellé et la taxe au moment de la vente ; suivre la préparation.
orders	tracking_token, delivery_lat, delivery_lng, landmark, delivery_fee_fcfa, promised_at, hub_id	Page de suivi publique, navigation, mesure des retards, frais sur facture.
invoices	credit_of, pdf_path, issued_at, sent_whatsapp_at	Avoirs liés à leur facture, PDF archivé, preuve d'envoi.
couriers	Types tricycle, fourgonnette, camion ; license_expires_at, cash_limit_fcfa, pin_hash	Flotte élargie, plafond d'espèces, connexion simple.
deliveries	trip_stop_id	Relier une course à un arrêt de tournée. La colonne buyer_id est déjà facultative.

Règles de conception

Règle	Application
Les statuts ne se modifient pas à la main	Aucune app n'écrit directement un statut. Chaque transition passe par une fonction de la base qui vérifie les conditions, écrit le journal et met à jour les totaux dans la même transaction (exemple en annexe A).
Le journal ne s'efface pas	<code>lg_scan_events</code> n'accepte que des ajouts. Une erreur se corrige par un nouvel événement, jamais par une modification.
Chaque rôle voit son périmètre	Le chauffeur lit ses voyages et leurs arrêts. Le préparateur lit les préparations de son lieu. Le vendeur lit ses colis. Le client ne lit rien directement : la page de suivi passe par une fonction qui ne renvoie que le nécessaire. Les contrôles s'appuient sur les fonctions <code>is_admin</code> et <code>get_my_role</code> déjà en place.
Les montants sont des entiers	En francs CFA, sans décimales, comme dans <code>deliveries</code> . Les poids en grammes, les volumes en litres.
Les libellés sont figés	Nom du produit, prix, taux de TVA et adresse sont copiés au moment de la vente. Une fiche produit modifiée plus tard ne change pas une facture émise.
Les données de position vieillissent	Les positions détaillées sont purgées après 30 jours ; il reste la distance et la durée du voyage.

Architecture technique

Rien de nouveau à acheter ni à apprendre : la plateforme logistique s'appuie sur les services que NEXUS Market utilise déjà. Deux recommandations seulement s'écartent de l'existant : une application séparée du site, et un passage par le serveur pour tout ce qui porte une clé secrète.



Les quatre couches. Les applications ne parlent qu'à Supabase et aux Workers ; jamais directement à un service qui exige une clé secrète.

Choix techniques

Sujet	Choix	Raison
Application	Une application web installable (PWA), distincte du site, avec un écran d'accueil par rôle.	Le site tient dans un seul fichier déjà très lourd. Un chauffeur ne doit pas télécharger la boutique entière pour valider une livraison, et le travail sans réseau exige un service dédié.
Outils	React, comme le site, mais avec une étape de construction (Vite) et un découpage par écran.	Chargement plus léger, mise en cache fiable. Le site actuel n'a pas besoin de changer.
Logique métier	Dans la base, par fonctions appelées depuis les apps.	Une seule règle pour cinq apps ; impossible à contourner depuis un téléphone modifié.
Temps réel	Diffusion de la position toutes les 10 secondes ; écriture en base toutes les 60 secondes seulement.	La carte reste fluide sans consommer le quota de messages ni remplir la base.
Factures PDF	Générées côté serveur, à partir d'un modèle unique.	Même rendu partout, numéro attribué au même moment, fichier archivé.
Clés secrètes	Green API, Brevo, PayTech : appelés depuis une fonction Edge ou un Worker.	La clé Brevo exposée dans le navigateur a déjà provoqué un blocage. Même cause, même remède pour toute la logistique.
Itinéraires	P1 : distance à vol d'oiseau corrigée. P2 : service de calcul d'itinéraires sur données OpenStreetMap.	Gratuit et suffisant pour ordonner une dizaine d'arrêts. Les serveurs publics de démonstration ne sont pas faits pour la production.

Sujet	Choix	Raison
Tests	Base de test séparée (branche Supabase), jeu de commandes fictives, journée type rejouée avant chaque mise en ligne.	La base de production contient les vendeurs réels.

Limites à connaître

Position en arrière-plan

Une application web ne peut pas suivre la position quand l'écran est éteint ou qu'une autre app est au premier plan. Quand le chauffeur ouvre Google Maps, la carte du répartiteur ne bouge plus jusqu'à son retour dans l'app.

Parade P1 : position envoyée à chaque action (arrivée, livré, échec) et tant que l'app est visible. **P3** : version Android native.

iPhone

Sur iPhone, le scan natif, la vibration et l'impression Bluetooth ne sont pas disponibles dans le navigateur. L'app reste utilisable grâce à la bibliothèque de secours, mais le matériel de référence des équipes doit être un téléphone Android.

Plafonds de l'offre gratuite Supabase

Ressource	Plafond gratuit	Ce que cela représente
Base de données	500 Mo	Large pour des années de commandes, à condition de purger les positions et les journaux techniques.
Stockage de fichiers	1 Go	Environ 8 000 photos de 120 Ko. C'est le premier plafond atteint : prévoir l'archivage ou R2 dès la phase 2.
Trafic sortant	5 Go par mois	Suffisant si les photos ne sont affichées qu'à la demande.
Temps réel	200 connexions, 2 millions de messages par mois	10 chauffeurs diffusant toutes les 10 secondes, 10 heures par jour, 26 jours, vers un écran de répartiteur : environ 1,9 million, chaque message comptant à l'envoi et à la réception. Au-delà, espacer les envois à 20 ou 30 secondes.
Fonctions Edge	500 000 appels par mois	Très au-dessus du besoin.
Mise en veille	Après 7 jours sans activité	Sans objet pour un projet en production.

Plafonds relevés sur la page de tarifs de Supabase le 7 octobre 2026 ; l'offre payante démarre à 25 dollars par mois. Les seuls coûts variables dès le départ sont ceux déjà connus : messages WhatsApp selon l'offre Green API, SMS de secours, commission PayTech sur les paiements.

Algorithmes et règles de calcul

Aucun de ces calculs n'exige d'intelligence artificielle. Des règles simples, appliquées systématiquement, donnent l'essentiel du gain. Les versions avancées viennent quand les données réelles existent pour les régler.

Affecter une commande à un voyage

Pour chaque commande prête, l'app note chaque voyage ouvert et propose le meilleur. Le répartiteur garde la main.

Critère	Règle
Éliminatoires	Zone non desservie par le voyage ; capacité restante insuffisante en poids, volume ou nombre ; véhicule inadapté (colis froid sans glacière, colis lourd sur moto) ; plafond d'espèces du chauffeur dépassé.
Proximité	Distance entre l'adresse et l'arrêt le plus proche déjà dans le voyage. Plus elle est courte, meilleure est la note.
Remplissage	Préférer compléter un voyage presque plein plutôt qu'en ouvrir un nouveau.
Heure promise	Préférer le voyage dont le départ permet de tenir le délai annoncé au client.
Équilibre	À note égale, le chauffeur le moins chargé.

Ordonner les arrêts d'une tournée

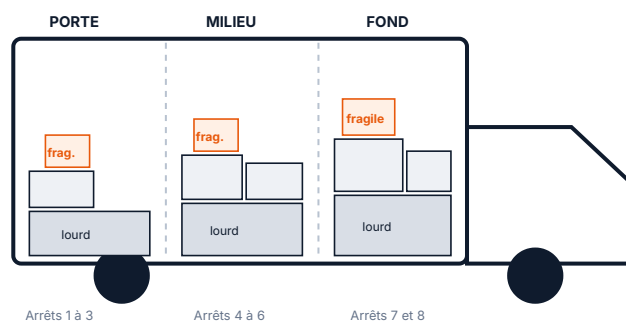
P1 : partir du hub, aller chaque fois à l'arrêt le plus proche non visité, puis améliorer en inversant des portions du trajet tant que cela le raccourcit. Sur dix à vingt arrêts, le résultat est proche du meilleur possible et se calcule instantanément, dans la base ou sur le téléphone. Les distances sont prises à vol d'oiseau puis multipliées par un coefficient de détour, à régler sur les premières tournées réelles.

Contraintes ajoutées en P2 : collecte avant la livraison correspondante, créneaux horaires, arrêt de versement quand le plafond d'espèces approche. Le chauffeur peut toujours réordonner à la main ; l'écart entre l'ordre proposé et l'ordre suivi sert à améliorer le calcul.

Plan de chargement

Trois règles appliquées dans cet ordre, à partir de l'ordre des arrêts :

- Dernier livré, premier chargé.** Les colis du dernier arrêt vont au fond, ceux du premier arrêt près de la porte.
- Lourd en bas, fragile en haut.** Dans chaque zone, les colis sont empilés par poids décroissant ; les fragiles ne supportent rien.
- Incompatibles séparés.** Alimentaire loin des produits chimiques et des produits odorants ; liquides debout et en bas ; froid dans la glacière ; animaux vivants dans un véhicule dédié (matrice en annexe C).



Vue de côté. Le fond se charge en premier et se vide en dernier.

Quand deux règles se contredisent (un colis lourd pour le premier arrêt), la sécurité du chargement l'emporte et l'app prévient le chauffeur qu'il devra déplacer un colis.

Formules de référence

Mesure	Calcul
Taux de remplissage	Le plus élevé de : poids chargé ÷ capacité en kg ; volume chargé ÷ capacité en litres ; nombre de colis ÷ maximum de colis.
Heure d'arrivée estimée	Heure actuelle + trajets restants jusqu'à l'arrêt + temps moyen sur place × nombre d'arrêts intermédiaires. Le temps sur place est appris par quartier et par mode de paiement.
Coût par livraison	(Carburant + rémunération du chauffeur + part d'entretien et d'amortissement du véhicule + emballages + coût des échecs) ÷ colis livrés.
Coût d'un échec	Trajet aller, retour au hub, manutention de retour, nouvelle présentation, messages. À mesurer : c'est lui qui justifie la confirmation préalable et le code de livraison.
Écart de caisse	Montant versé – somme des encaissements en espèces déclarés. Les paiements mobiles confirmés ne passent pas par la caisse.
Gain du chauffeur	Fixe du jour + colis livrés × prime unitaire + primes de ponctualité et de zéro échec – avances. Calculé à la clôture rapprochée du voyage.

Sécurité, conformité et fiscalité

Un système qui déplace des marchandises et de l'argent liquide attire trois types de problèmes : l'erreur, la fraude et le contrôle. Les protections sont prévues dans la conception, pas ajoutées après le premier incident.

Qui peut faire quoi

Objet	Préparateur	Chef de quai	Répartiteur	Chauffeur	Caissier	Comptable	Vendeur
Préparations	Les siennes	Lecture	Lecture	—	—	—	Les siennes
Colis	Son lieu	Tous	Tous	Ses voyages	—	—	Les siens
Voyages et arrêts	—	Créer, charger	Tout	Les siens	Lecture	Lecture	—
Preuves de livraison	—	—	Lecture	Déposer	—	Lecture	Les siennes
Encaissements	—	—	Lecture	Saisir	Valider	Lecture	—
Factures et avoirs	—	—	—	—	—	Tout	Les siennes
Tarifs, zones, rôles	—	—	Lecture	—	—	—	—

L'administrateur a tous les droits. « Saisir » et « charger » passent toujours par une fonction contrôlée, jamais par une écriture directe dans la table.

Fraudes et erreurs prévues

Risque	Protection
Fausse livraison	Code du client, photo, position comparée à l'adresse. Message de confirmation au client à la seconde où le chauffeur valide.
Colis qui disparaît	Chaîne de garde : chaque changement de main est un scan, par deux personnes différentes au retour de tournée.
Espèces manquantes	Montant affiché par l'app, pas saisi librement. Plafond d'encours. Clôture de voyage obligatoire avant le voyage suivant.
Colis chargé dans le mauvais véhicule	Refus au scan si la zone ne correspond pas. Un colis ne peut appartenir qu'à un voyage actif.
Commande fictive en paiement à la livraison	Confirmation préalable, historique du numéro de téléphone, liste des numéros bannis déjà en place (numeros_bannis).
Modification après coup	Journal en ajout seul, factures non modifiables, corrections par avoir ou par nouvel événement, journal d'audit.
Téléphone perdu ou prêté	Code personnel, un appareil actif par compte, déconnexion à distance, rien de sensible gardé après la fin de tournée.
Double validation hors ligne	Identifiant unique par action : le serveur ignore tout renvoi.

Données personnelles

Le traitement des données personnelles au Sénégal relève de la loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 et de la Commission de protection des données personnelles (CDP). Trois traitements nouveaux demandent une attention particulière ; les formalités exactes sont à confirmer auprès de la CDP ou d'un conseil.

Traitement	Précautions de conception
Position des chauffeurs	Suivie uniquement pendant un voyage en cours, jamais hors service. Chauffeurs informés par écrit de la finalité. Positions détaillées effacées après 30 jours.
Photos et signatures	Rangées dans un espace privé, consultables par lien temporaire. Durée de conservation fixée (par exemple le délai de contestation d'une livraison, puis archivage ou suppression).
Coordonnées des clients	Le chauffeur ne voit que les arrêts du jour. Le téléphone du client n'est plus affiché une fois la tournée close. Rien de personnel sur l'étiquette.

Fiscalité et factures

Point	Position retenue
TVA	Taux de droit commun de 18 %, paramétrable par ligne. Les vendeurs non assujettis facturent sans TVA : le statut fiscal du vendeur doit figurer sur sa fiche.
Numérotation	Continue, sans trou ni doublon, par année. Les avoirs ont leur propre séquence.
Mentions	Identité, NINEA et registre du commerce du vendeur ; identité du client ; date ; désignation, quantité, prix unitaire ; HT, TVA, TTC ; mode de paiement.
Conservation	Les PDF émis sont archivés tels quels. La durée légale de conservation est à confirmer avec le comptable.
Facture électronique	La loi de finances pour 2025 (loi n° 2025-02, article 447 du Code général des impôts) pose le principe de la facture électronique pour les assujettis à la TVA, avec un déploiement par étapes fixé par arrêté et une amende pouvant atteindre 25 % de la TVA par facture, plafonnée à 5 millions de francs. Le calendrier applicable à NEXUS Market est à vérifier auprès de la DGID.

À FAIRE VALIDER

Ce chapitre décrit des choix de conception, pas un avis juridique ou fiscal. Les trois points à soumettre à un comptable avant la première facture réelle : qui est l'émetteur de la facture client, le régime de TVA des vendeurs, et l'échéance de la facture électronique.

Continuité de service

Si l'app est indisponible, les colis doivent quand même sortir. Chaque voyage part donc avec son **bordereau imprimé** : liste des arrêts, téléphones, montants à encaisser, cases à cocher. Au retour, le chef de quai saisit les issues à la place du chauffeur, et le journal note que la saisie est manuelle. Une sauvegarde quotidienne de la base et un export hebdomadaire des factures complètent le dispositif.

Indicateurs de pilotage

Douze indicateurs suffisent pour diriger l'activité. Tous se calculent à partir du journal de scans et des voyages, sans saisie supplémentaire. Les seuils d'alerte se fixent après quatre semaines de mesure réelle, pas avant.

Indicateur	Calcul	Ce qu'il révèle
Livré à la première présentation	Colis livrés à la première tentative ÷ colis sortis	Qualité des adresses, de la confirmation et de la ponctualité. L'indicateur le plus lié au coût.
Ponctualité	Colis livrés avant l'heure promise ÷ colis livrés	Tenue de la promesse faite au client.
Délai de bout en bout	Heure de livraison – heure de confirmation de la commande	Vitesse globale, à décomposer par étape.
Délai de préparation	Fin de préparation – confirmation, par vendeur et par lieu	Vendeurs lents, sous-effectif.
Taux de rupture	Lignes en rupture ÷ lignes commandées, par vendeur	Fiabilité des stocks affichés sur le site.
Erreurs de préparation	Incidents « mauvais produit » ou « manquant » ÷ colis livrés	Rigueur du scan.
Taux de remplissage	Charge au départ ÷ capacité du véhicule	Voyages lancés trop vides ou véhicules mal dimensionnés.
Colis par voyage et par heure	Colis livrés ÷ voyages ; ÷ heures de tournée	Productivité des tournées et des chauffeurs.
Coût par livraison	Voir chapitre 10	Rentabilité par zone ; base de la grille de prix.
Taux d'échec et motifs	Échecs ÷ tentatives, ventilés par motif	Où agir : client absent, adresse, refus, retard.
Écart de caisse	Somme des écarts ÷ espèces attendues ; nombre de voyages avec écart	Discipline d'encaissement.
Âge des colis à quai	Temps écoulé depuis la mise à quai, colis de plus de 24 h	Colis oubliés, zones mal desservies.

Chaque matin

Colis à quai et leur âge, voyages prévus, véhicules indisponibles, documents qui expirent.

En cours de journée

Retards, échecs, espèces dehors, voyages sans mouvement.

Chaque soir et chaque semaine

Première présentation, ponctualité, coût par livraison, écarts de caisse, classement des motifs d'échec.

Feuille de route

Quatre phases. Chacune se termine par quelque chose d'utilisable sur le terrain et par un critère vérifiable. Les durées sont des ordres de grandeur pour un développeur seul connaissant déjà la base ; elles se révisent à la fin de chaque phase.



Vingt semaines pour les phases 0 à 2. La phase 3 n'a pas de fin : elle se nourrit de ce que le terrain demande.

Contenu et critères de sortie

Phase	Ce qui est livré	On passe à la suite quand...
0 • Socle	Les sept corrections du chapitre 02. Lignes de commande dans <code>order_items</code> . Tables du colis, des rôles et des véhicules. Étiquette QR. Espace de stockage privé. Base de test.	Une commande de test produit ses lignes, un colis étiqueté et scannable, et aucun écran du site actuel n'est cassé.
1 • MVP	Préparation avec scan et rupture. App chauffeur avec preuve, encaissement, échec, hors ligne. Facture PDF envoyée par WhatsApp. Page de suivi. Clôture de caisse.	Dix commandes réelles consécutives sont préparées, livrées, prouvées, encaissées et facturées sans papier ni intervention du développeur.
2 • Montée en charge	Chargement scanné avec jauge. Tour de contrôle. Retours et incidents. Flotte et documents. Grille de prix. Paiement mobile à la porte. Planification automatique. Collecte chez les vendeurs.	Trois voyages simultanés sont suivis sur la carte, clôturés et rapprochés le jour même, pendant deux semaines.
3 • Futur	Voir la liste ci-dessous.	Chaque sujet est lancé quand un besoin mesuré le justifie.

Premier lot de travail (phases 0 et 1)

N°	En tant que... je veux...	C'est terminé quand...
1	Administrateur : que chaque commande ait ses lignes en table	Toute nouvelle commande crée ses lignes dans <code>order_items</code> ; les 53 commandes existantes sont reprises.
2	Vendeur : renseigner code, poids et taille de mes produits	La fiche produit accepte ces champs ; un import par fichier existe ; les produits non livrables sont exclus.
3	Préparateur : voir ce que je dois préparer	La file affiche les commandes confirmées, triées par heure limite ; une commande prise est verrouillée.
4	Préparateur : scanner chaque article	Bon produit : bip et compteur ; mauvais produit : alerte ; fonctionne à la caméra et à la douchette.
5	Préparateur : déclarer une rupture	Le stock est corrigé, le client reçoit le message avec ses trois choix, la ligne est marquée.
6	Préparateur : fermer et étiqueter un colis	Poids saisi, étiquette imprimée, colis au statut « à quai » après scan de contrôle.
7	Répartiteur : créer un voyage et y mettre des colis	Voyage numéroté avec véhicule et chauffeur ; arrêts ordonnés ; le chauffeur le voit dans son app.
8	Chauffeur : voir ma journée et naviguer	Liste des arrêts, total à encaisser, navigation et appel en un geste.
9	Chauffeur : prouver une livraison	Scan, code ou signature, photo ; statut « livré » ; client prévenu ; fonctionne sans réseau.
10	Chauffeur : encaisser	Montant affiché, mode choisi, reçu envoyé ; total de fin de tournée exact.
11	Chauffeur : déclarer un échec	Motif et photo obligatoires ; colis attendu au retour ; client prévenu avec proposition.
12	Client : suivre mon colis	Lien reçu par WhatsApp ; étapes et heure estimée ; aucun compte demandé.
13	Client : recevoir ma facture	PDF numéroté reçu par WhatsApp à l'encaissement ; avoir automatique en cas de rupture.
14	Caissier : clôturer un voyage	Attendu, compté, écart ; reçu pour le chauffeur ; voyage au statut « rapproché ».

Ce que réserve la phase 3

Nouveaux services

- Stock confié par les vendeurs
- Points relais et consignes
- Livraison express et programmée
- Envois inter-villes
- Assurance colis
- Échange à la porte

Automatisation

- Répartition autonome des tournées
- Prévision de volume par zone
- Assistant WhatsApp pour les clients
- Rapprochement automatique des paiements mobiles
- Détection de fraude par schémas

Technique et échelle

- App Android native
- Boîtiers GPS embarqués
- Accès par clé pour les partenaires
- Plusieurs hubs, autres villes
- Facture électronique
- Chaîne du froid, véhicules électriques

Matériel de départ

Équipement	Usage et remarque
Téléphones Android	Un par chauffeur et par préparateur. Android récent avec Chrome, appareil photo correct, bonne autonomie ; une batterie externe par chauffeur.
Imprimante d'étiquettes	Une imprimante de bureau suffit pour commencer (étiquettes A6 sur planches). Thermique Bluetooth en phase 2.
Douchette Bluetooth	Une par poste de quai ou de préparation, en mode clavier.
Balance	Un pèse-colis au poste d'emballage. Le poids saisi à cet endroit alimente toute la suite.
Consommables	Étiquettes, pochettes transparentes, ruban adhésif marqué, sacs scellables pour les versements d'espèces.

Risques et décisions à prendre

Les risques d'un tel projet sont rarement techniques. Ils tiennent à l'usage réel par les équipes et à quelques décisions d'organisation qu'aucun code ne peut prendre à votre place.

Risques principaux

Risque	Conséquence	Parade
L'app n'est pas utilisée par les chauffeurs	Données fausses, preuves absentes, caisse invérifiable.	Pilote avec deux ou trois chauffeurs volontaires. Gains calculés uniquement sur les livraisons validées dans l'app. Écrans testés sur le terrain avant généralisation.
Fiches produit incomplètes	Pas de scan, frais de livraison approximatifs.	Le poids réel est saisi au colisage, ce qui suffit pour charger. Code et poids deviennent obligatoires pour les nouvelles fiches ; les anciennes se complètent à la première préparation.
Réseau mobile instable	Validations perdues, chauffeurs bloqués.	Fonctionnement hors ligne dès le MVP, bordereau imprimé en secours.
Espèces en circulation	Vol, écarts, tensions avec les chauffeurs.	Plafond d'encours, versements intermédiaires, paiement mobile à la porte dès la phase 2.
Refus et absences	Chaque échec coûte un aller-retour.	Confirmation avant préparation, message à l'approche, code de livraison, créneaux.
Dépendance à WhatsApp	Un numéro restreint, et plus aucun message ne part.	Volume d'envoi raisonnable, respect des désinscriptions, SMS de secours, numéro dédié à la logistique. Vérifier les conditions d'usage de Green API.
Régression sur le site	Le site de vente casse pendant les travaux.	Application séparée, statuts existants intouchés, base de test, mise en ligne par étapes.
Plafonds gratuits atteints	Photos refusées, carte figée.	Photos réduites, purge des positions, suivi mensuel de l'usage, passage à l'offre payante prévu au budget.
Un seul développeur	Arrêt du projet en cas d'indisponibilité.	Phases courtes et autonomes, script de base versionné, ce dossier tenu à jour.
Pics d'activité	Quais saturés, retards en chaîne à la Tabaski ou un vendredi de Louma.	Heures limites de commande, livreurs de renfort déjà inscrits, délais annoncés allongés pendant le pic.

Décisions à prendre avant de coder

N°	Décision	Options	À trancher avant
1	Où prépare-t-on ?	Chez le vendeur, dans un hub de transit, ou les deux.	Phase 0
2	Y a-t-il un local avec un quai ?	Aucun, un local existant, une location. Sans local : modèle A uniquement.	Phase 0
3	Que faire des 22 commandes « en préparation » ?	Les clôturer, les annuler, ou les reprendre dans le nouveau flux.	Phase 0
4	Qui émet la facture client ?	Le vendeur par l'intermédiaire de NEXUS, ou NEXUS en son nom.	Phase 1, facture

N°	Décision	Options	À trancher avant
5	Statut des livreurs	Salariés, indépendants payés à la course, ou les deux. Détermine la rémunération et la responsabilité des espèces.	Phase 1, chauffeur
6	Règle du paiement à la livraison	Ouvert à tous, plafonné par montant, ou réservé aux clients déjà livrés une fois.	Phase 1, préparation
7	Nombre de tentatives	Une, deux ou trois présentations avant retour au vendeur ; qui paie la seconde.	Phase 1, chauffeur
8	Véhicules à quatre roues	Achat, location, ou partenaires. Sans eux, le module Chargement reste en version légère.	Phase 2
9	Qui tient la caisse ?	Une personne désignée par jour, distincte du répartiteur.	Phase 1, caisse
10	Matériel fourni ou personnel	Téléphones de l'entreprise ou téléphones des chauffeurs, avec quelle prise en charge des données mobiles.	Phase 1, pilote

PROCHAINE ÉTAPE PROPOSÉE

Répondre aux décisions 1 à 3, puis exécuter le script de l'annexe A sur une base de test. La phase 0 peut commencer le jour même : elle ne dépend d'aucune des autres décisions.

Script de base de données du MVP

Script des phases 0 et 1 : colonnes ajoutées, seize tables, règles d'accès et une fonction de transition servant de modèle aux autres. Il a été exécuté sans erreur sur une base PostgreSQL 16 de test reproduisant les tables de NEXUS Market, puis vérifié sur une vingtaine de cas : capacité dépassée, colis déjà chargé, renvoi après coupure réseau, journal non modifiable, droits de chaque rôle. Il n'a pas été appliqué à la base de production.

```
-- =====
-- NEXUS LOGISTICS – socle et MVP (phases 0 et 1)
-- À exécuter d'abord sur une branche de test Supabase, jamais directement
-- en production. Le script n'efface et ne modifie aucune donnée existante.
-- =====

-- 1. PRODUITS : ce qu'il faut pour scanner, peser et tarifer -----
alter table public.products
  add column if not exists sku          text,
  add column if not exists barcode      text,
  add column if not exists weight_g     integer check (weight_g is null or weight_g > 0),
  add column if not exists length_cm    numeric(6,1),
  add column if not exists width_cm     numeric(6,1),
  add column if not exists height_cm    numeric(6,1),
  add column if not exists handling     text[] not null default '{}',
  add column if not exists is_shippable boolean not null default true;

-- 255 fiches concernées. Vérifier d'abord que les déclencheurs posés sur products
-- (alertes de stock, notifications) ne réagissent pas à cette mise à jour.
update public.products set is_shippable = false
  where coalesce(is_realestate, false) or coalesce(is_educational, false) or coalesce(is_rental, false);

create index if not exists products_barcode_idx on public.products (barcode) where barcode is not null;
create unique index if not exists products_vendor_sku_uidx on public.products (vendor_id, sku) where sku is not null;

-- 2. COMMANDES, LIGNES, FACTURES : colonnes complémentaires -----
alter table public.orders
  add column if not exists tracking_token uuid not null default gen_random_uuid(),
  add column if not exists delivery_lat   double precision,
  add column if not exists delivery_lng   double precision,
  add column if not exists landmark       text,
  add column if not exists delivery_fee_fcfa integer not null default 0,
  add column if not exists promised_at    timestamptz,
  add column if not exists hub_id         uuid;
create unique index if not exists orders_tracking_token_uidx on public.orders (tracking_token);

alter table public.order_items
  add column if not exists product_name text,
  add column if not exists tva_rate     numeric(5,2) not null default 18.00,
  add column if not exists picked_qty   integer not null default 0,
  add column if not exists line_status  text not null default 'pending'
  check (line_status in ('pending', 'picked', 'short', 'substituted', 'cancelled'));

alter table public.invoices
  add column if not exists credit_of      uuid references public.invoices(id),
  add column if not exists pdf_path       text,
  add column if not exists issued_at      timestamptz,
  add column if not exists sent_whatsapp_at timestamptz;

create table if not exists public.invoice_lines (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  invoice_id  uuid not null references public.invoices(id) on delete cascade,
  position    smallint not null,
  kind        text not null default 'product' check (kind in ('product', 'delivery', 'discount', 'fee')),
  order_item_id uuid references public.order_items(id),
```

```

    label          text not null,
    quantity        integer not null default 1 check (quantity > 0),
    unit_price_ht   numeric(12,2) not null,
    tva_rate        numeric(5,2) not null default 18.00,
    total_ht        numeric(14,2) generated always as (quantity * unit_price_ht) stored,
    unique (invoice_id, position)
);

-- 3. LIEUX ET RÔLES -----
create table if not exists public.lg_hubs (
    id              uuid primary key default gen_random_uuid(),
    name            text not null,
    kind            text not null default 'hub' check (kind in ('hub', 'quai', 'point_relais')),
    address         text,
    lat             double precision,
    lng             double precision,
    active          boolean not null default true,
    created_at      timestampz not null default now()
);

create table if not exists public.lg_staff_roles (
    user_id         uuid not null references public.profiles(id) on delete cascade,
    role            text not null check (role in ('picker', 'dock_chief', 'dispatcher', 'cashier', 'accountant',
'support')),
    hub_id          uuid references public.lg_hubs(id),
    active          boolean not null default true,
    granted_by      uuid references public.profiles(id),
    created_at      timestampz not null default now(),
    primary key (user_id, role)
);

create or replace function public.lg_has_role(p_roles text[])
returns boolean language sql stable security definer set search_path = public as $$
    select exists (select 1 from public.profiles p where p.id = auth.uid() and p.role = 'admin')
        or exists (select 1 from public.lg_staff_roles r
                    where r.user_id = auth.uid() and r.active and r.role = any (p_roles));
$$;

-- 4. VÉHICULES -----
create table if not exists public.lg_vehicles (
    id              uuid primary key default gen_random_uuid(),
    plate           text not null unique,
    kind            text not null check (kind in ('vélo', 'moto', 'tricycle', 'voiture', 'fourgonnette',
'camion')),
    label           text,
    capacity_kg     numeric(8,1) not null check (capacity_kg > 0),
    capacity_l      numeric(10,1),
    max_packages    integer,
    equipment       text[] not null default '{}',
    ownership       text not null default 'interne' check (ownership in ('interne', 'partenaire', 'independant')),
    hub_id          uuid references public.lg_hubs(id),
    default_courier_id uuid references public.couriers(id),
    status          text not null default 'available' check (status in ('available', 'on_trip', 'maintenance',
'retired')),
    odometer_km     integer,
    created_at      timestampz not null default now(),
    updated_at      timestampz not null default now()
);

-- 5. PRÉPARATION -----
create table if not exists public.lg_pick_tasks (
    id              uuid primary key default gen_random_uuid(),
    order_id        uuid not null references public.orders(id),
    hub_id          uuid references public.lg_hubs(id),
    vendor_id       uuid references public.profiles(id),
    status          text not null default 'todo' check (status in ('todo', 'picking', 'packed', 'staged', 'cancelled')),
    picker_id       uuid references public.profiles(id),
    cutoff_at       timestampz,
    started_at      timestampz,
    done_at         timestampz,
    created_at      timestampz not null default now()
);
create index if not exists lg_pick_tasks_queue_idx on public.lg_pick_tasks (status, cutoff_at);

```

```

create table if not exists public.lg_pick_lines (
  id                uuid primary key default gen_random_uuid(),
  task_id           uuid not null references public.lg_pick_tasks(id) on delete cascade,
  order_item_id     uuid not null references public.order_items(id),
  product_id        uuid references public.products(id),
  qty_ordered       integer not null check (qty_ordered > 0),
  qty_picked        integer not null default 0 check (qty_picked >= 0),
  status            text not null default 'pending' check (status in ('pending', 'picked', 'short',
'substituted')),
  substitute_product_id uuid references public.products(id),
  manual_entry      boolean not null default false,
  picked_at         timestampz,
  check (qty_picked <= qty_ordered)
);

-- 6. VOYAGES ET ARRÊTS -----
create sequence if not exists public.lg_trip_number_seq;

create table if not exists public.lg_trips (
  id                uuid primary key default gen_random_uuid(),
  number            integer not null unique default nextval('public.lg_trip_number_seq'),
  kind              text not null default 'delivery' check (kind in ('delivery', 'pickup', 'mixed', 'transfer')),
  label            text,
  hub_id            uuid references public.lg_hubs(id),
  vehicle_id        uuid not null references public.lg_vehicles(id),
  courier_id        uuid references public.couriers(id),
  planned_departure timestampz,
  status            text not null default 'draft'
  check (status in ('draft', 'planned', 'loading', 'sealed', 'in_progress', 'completed', 'reconciled',
'cancelled')),
  load_weight_g     integer not null default 0,
  load_volume_l     numeric(10,2) not null default 0,
  load_count        integer not null default 0,
  cod_expected_fcfa integer not null default 0,
  distance_km       numeric(7,1),
  sealed_by         uuid references public.profiles(id),
  sealed_at         timestampz,
  started_at        timestampz,
  ended_at          timestampz,
  created_by        uuid references public.profiles(id),
  created_at        timestampz not null default now(),
  updated_at        timestampz not null default now()
);
create index if not exists lg_trips_courier_idx on public.lg_trips (courier_id, status);

create table if not exists public.lg_trip_stops (
  id                uuid primary key default gen_random_uuid(),
  trip_id           uuid not null references public.lg_trips(id) on delete cascade,
  seq              smallint not null,
  kind              text not null default 'delivery' check (kind in ('delivery', 'pickup', 'return')),
  order_id          uuid references public.orders(id),
  delivery_id       uuid references public.deliveries(id),
  contact_name      text,
  contact_phone     text,
  address           text,
  landmark          text,
  lat               double precision,
  lng               double precision,
  window_start      timestampz,
  window_end        timestampz,
  eta               timestampz,
  cod_due_fcfa      integer not null default 0 check (cod_due_fcfa >= 0),
  status            text not null default 'pending' check (status in ('pending', 'en_route', 'arrived', 'delivered',
'failed', 'skipped')),
  failure_reason     text,
  arrived_at        timestampz,
  completed_at      timestampz,
  -- différée : permet de réordonner les arrêts dans une seule transaction
  unique (trip_id, seq) deferrable initially deferred
);

-- 7. COLIS -----

```

```

create table if not exists public.lg_packages (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  code        text not null unique,           -- ex. NXP-7K4M2Q, imprimé en QR
  order_id    uuid not null references public.orders(id),
  pick_task_id uuid references public.lg_pick_tasks(id),
  hub_id      uuid references public.lg_hubs(id),
  seq_in_order smallint not null default 1,
  count_in_order smallint not null default 1,
  weight_g    integer check (weight_g is null or weight_g > 0),
  length_cm   numeric(6,1),
  width_cm    numeric(6,1),
  height_cm   numeric(6,1),
  volume_l    numeric(10,2) generated always as (length_cm * width_cm * height_cm / 1000.0) stored,
  handling    text[] not null default '{}',   -- fragile, lourd, liquide, alimentaire, froid, vivant
  zone        text references public.delivery_zones(name),
  status      text not null default 'created'
    check (status in ('created', 'packed', 'staged', 'loaded', 'out_for_delivery', 'delivered',
                      'failed', 'returned_hub', 'returned_vendor', 'lost', 'damaged', 'cancelled')),
  holder_type text not null default 'hub' check (holder_type in ('vendor', 'hub', 'driver', 'customer')),
  holder_id   uuid,
  attempts    smallint not null default 0,
  created_at  timestampz not null default now(),
  updated_at  timestampz not null default now()
);

create index if not exists lg_packages_order_idx on public.lg_packages (order_id);
create index if not exists lg_packages_status_zone_idx on public.lg_packages (status, zone);

create table if not exists public.lg_package_items (
  package_id  uuid not null references public.lg_packages(id) on delete cascade,
  order_item_id uuid not null references public.order_items(id),
  quantity    integer not null check (quantity > 0),
  primary key (package_id, order_item_id)
);

create table if not exists public.lg_trip_packages (
  trip_id     uuid not null references public.lg_trips(id) on delete cascade,
  package_id  uuid not null references public.lg_packages(id),
  stop_id     uuid references public.lg_trip_stops(id),
  load_zone   text check (load_zone in ('fond', 'milieu', 'porte', 'caisson')),
  load_seq    smallint,
  loaded_at   timestampz,
  loaded_by   uuid references public.profiles(id),
  outcome     text check (outcome in ('delivered', 'failed', 'returned', 'removed')),
  primary key (trip_id, package_id)
);

-- un colis ne peut se trouver que dans un seul voyage en cours
create unique index if not exists lg_trip_packages_active_uidx
  on public.lg_trip_packages (package_id) where outcome is null;

-- 8. JOURNAL DE SCANS (ajout seul) -----
create table if not exists public.lg_scan_events (
  id          bigint generated always as identity primary key,
  client_event_id uuid not null unique,           -- rejouer un envoi hors ligne ne crée pas de doublon
  package_id  uuid not null references public.lg_packages(id),
  event       text not null check (event in ('pack', 'stage', 'load', 'unload', 'deliver', 'fail',
                                             'return_hub', 'return_vendor', 'receive', 'inventory', 'damage')),

  actor_id    uuid not null references public.profiles(id),
  trip_id     uuid references public.lg_trips(id),
  hub_id      uuid references public.lg_hubs(id),
  lat         double precision,
  lng         double precision,
  manual_entry boolean not null default false,
  device_at   timestampz not null,
  server_at   timestampz not null default now(),
  meta        jsonb not null default '{}'
);

create index if not exists lg_scan_events_package_idx on public.lg_scan_events (package_id, server_at);

create or replace function public.lg_forbid_change() returns trigger language plpgsql as $$
begin
  raise exception 'lg_scan_events est un journal : ajout seul';
end;
$$;

```

```

drop trigger if exists lg_scan_events_append_only on public.lg_scan_events;
create trigger lg_scan_events_append_only
  before update or delete on public.lg_scan_events
  for each row execute function public.lg_forbid_change();

-- 9. PREUVES, CODES DE LIVRAISON, CAISSE -----
create table if not exists public.lg_proofs (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  stop_id     uuid not null references public.lg_trip_stops(id) on delete cascade,
  kind        text not null check (kind in ('otp', 'signature', 'photo', 'failure_photo')),
  file_path   text,                                -- espace de stockage privé « lg-proofs »
  recipient_name text,
  lat         double precision,
  lng         double precision,
  distance_m  integer,                              -- écart avec l'adresse prévue
  created_by  uuid not null references public.profiles(id),
  created_at  timestampz not null default now()
);

create table if not exists public.lg_delivery_codes (
  order_id    uuid primary key references public.orders(id) on delete cascade,
  code_hash   text not null,                        -- crypt(code, gen_salt('bf')) via pgcrypto
  attempts_left smallint not null default 3,
  expires_at  timestampz not null,
  verified_at timestampz
);

create table if not exists public.lg_cod_collections (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  stop_id     uuid not null references public.lg_trip_stops(id),
  order_id    uuid not null references public.orders(id),
  courier_id  uuid not null references public.couriers(id),
  amount_due_fcfa integer not null check (amount_due_fcfa >= 0),
  amount_collected_fcfa integer not null check (amount_collected_fcfa >= 0),
  method      text not null check (method in ('cash', 'wave', 'orange_money')),
  payment_ref text,
  collected_at timestampz not null default now(),
  unique (stop_id, method)
);

create table if not exists public.lg_cash_remittances (
  id          uuid primary key default gen_random_uuid(),
  trip_id     uuid not null unique references public.lg_trips(id),
  courier_id  uuid not null references public.couriers(id),
  expected_fcfa integer not null,
  remitted_fcfa integer not null,
  gap_fcfa    integer generated always as (remitted_fcfa - expected_fcfa) stored,
  cashier_id  uuid not null references public.profiles(id),
  note        text,
  validated_at timestampz not null default now()
);

-- 10. SÉCURITÉ : tout fermer, puis ouvrir rôle par rôle -----
alter table public.invoice_lines enable row level security;
alter table public.lg_hubs enable row level security;
alter table public.lg_staff_roles enable row level security;
alter table public.lg_vehicles enable row level security;
alter table public.lg_pick_tasks enable row level security;
alter table public.lg_pick_lines enable row level security;
alter table public.lg_trips enable row level security;
alter table public.lg_trip_stops enable row level security;
alter table public.lg_packages enable row level security;
alter table public.lg_package_items enable row level security;
alter table public.lg_trip_packages enable row level security;
alter table public.lg_scan_events enable row level security;
alter table public.lg_proofs enable row level security;
alter table public.lg_delivery_codes enable row level security;
alter table public.lg_cod_collections enable row level security;
alter table public.lg_cash_remittances enable row level security;

-- Lecture seule par les apps ; aucune règle d'écriture : toute écriture passe par une fonction.
-- (create policy ne se rejoue pas : cette section s'exécute une seule fois.)
create policy lg_trips_staff_read on public.lg_trips for select to authenticated

```

```

using (public.lg_has_role(array['dock_chief', 'dispatcher', 'cashier', 'accountant', 'support']));

create policy lg_trips_driver_read on public.lg_trips for select to authenticated
using (exists (select 1 from public.couriers c where c.id = lg_trips.courier_id and c.user_id = auth.uid()));

create policy lg_trip_stops_driver_read on public.lg_trip_stops for select to authenticated
using (exists (select 1 from public.lg_trips t join public.couriers c on c.id = t.courier_id
                where t.id = lg_trip_stops.trip_id and c.user_id = auth.uid()));

create policy lg_packages_staff_read on public.lg_packages for select to authenticated
using (public.lg_has_role(array['picker', 'dock_chief', 'dispatcher', 'support']));

create policy lg_packages_vendor_read on public.lg_packages for select to authenticated
using (exists (select 1 from public.orders o where o.id = lg_packages.order_id and o.vendor_id = auth.uid()));

-- 11. MODÈLE DE TRANSITION : charger un colis dans un voyage -----
create or replace function public.lg_load_package(
    p_trip uuid, p_code text, p_event uuid, p_device_at timestampz)
returns jsonb language plpgsql security definer set search_path = public as $$
declare
    v_trip public.lg_trips;
    v_pkg   public.lg_packages;
    v_veh   public.lg_vehicles;
begin
    if not public.lg_has_role(array['dock_chief', 'dispatcher']) then
        raise exception 'forbidden';
    end if;

    -- un scan déjà reçu (renvoi après coupure réseau) ne fait rien
    if exists (select 1 from public.lg_scan_events where client_event_id = p_event) then
        return jsonb_build_object('ok', true, 'replayed', true);
    end if;

    select * into v_trip from public.lg_trips where id = p_trip for update;
    if not found or v_trip.status not in ('planned', 'loading') then
        raise exception 'trip_not_loading';
    end if;

    select * into v_pkg from public.lg_packages where code = upper(trim(p_code)) for update;
    if not found then
        raise exception 'unknown_package';
    end if;
    if v_pkg.status <> 'staged' then
        raise exception 'package_not_staged:%', v_pkg.status;
    end if;
    if exists (select 1 from public.orders o
                where o.id = v_pkg.order_id and (o.status = 'cancelled' or coalesce(o.has_dispute, false))) then
        raise exception 'order_blocked';
    end if;

    select * into v_veh from public.lg_vehicles where id = v_trip.vehicle_id;
    if v_trip.load_weight_g + coalesce(v_pkg.weight_g, 0) > v_veh.capacity_kg * 1000 then
        raise exception 'overweight';
    end if;
    if v_veh.max_packages is not null and v_trip.load_count + 1 > v_veh.max_packages then
        raise exception 'too_many_packages';
    end if;

    insert into public.lg_trip_packages (trip_id, package_id, loaded_at, loaded_by)
    values (p_trip, v_pkg.id, now(), auth.uid());

    update public.lg_packages
        set status = 'loaded', holder_type = 'driver', holder_id = v_trip.courier_id, updated_at = now()
    where id = v_pkg.id;

    update public.lg_trips
        set status          = 'loading',
            load_weight_g   = load_weight_g + coalesce(v_pkg.weight_g, 0),
            load_volume_l   = load_volume_l + coalesce(v_pkg.volume_l, 0),
            load_count      = load_count + 1,
            updated_at      = now()
    where id = p_trip
    returning * into v_trip;

```

```

insert into public.lg_scan_events (client_event_id, package_id, event, actor_id, trip_id, hub_id, device_at)
values (p_event, v_pkg.id, 'load', auth.uid(), p_trip, v_trip.hub_id, p_device_at);

return jsonb_build_object(
  'ok', true,
  'count', v_trip.load_count,
  'weight_pct', round(100.0 * v_trip.load_weight_g / (v_veh.capacity_kg * 1000)),
  'volume_pct', case when v_veh.capacity_l > 0 then round(100.0 * v_trip.load_volume_l / v_veh.capacity_l) end
);
end;
$$;

revoke all on function public.lg_load_package(uuid, text, uuid, timestampz) from public, anon;
grant execute on function public.lg_load_package(uuid, text, uuid, timestampz) to authenticated;

```

SUR LE MÊME MODÈLE

Les autres transitions s'écrivent comme `lg_load_package` : contrôle du rôle, rejeu ignoré, verrou sur les lignes, vérification des conditions, écriture, journal. Sont à écrire pour le MVP : `lg_pick_scan`, `lg_pick_short`, `lg_pack`, `lg_stage`, `lg_trip_start`, `lg_deliver`, `lg_fail`, `lg_return_hub`, `lg_trip_close`, `lg_remit_cash`, et `lg_track` pour la page de suivi publique.

Messages types au client

Huit messages couvrent le parcours. Ils sont courts, commencent par l'information utile et se terminent par une seule action. Les textes entre accolades sont remplis automatiquement. Versions wolof à faire rédiger par un locuteur.

1 • CONFIRMATION (PAIEMENT À LA LIVRAISON)

Bonjour {prénom}, votre commande {n°} chez {vendeur} est enregistrée : {montant} F à payer à la livraison. Répondez OUI pour la confirmer, NON pour l'annuler.

2 • COMMANDE CONFIRMÉE

Merci {prénom}. Commande {n°} confirmée, livraison prévue {jour} entre {heure 1} et {heure 2}. Suivi : {lien}

3 • RUPTURE

{prénom}, « {produit} » n'est plus disponible. Répondez 1 pour le remplacer par « {remplacement} », 2 pour être remboursé de cette ligne, 3 pour attendre son retour en stock.

4 • ADRESSE

Pour vous trouver facilement, partagez votre position ici (trombone, puis Position) et indiquez un repère proche.

5 • EN ROUTE

Votre colis est en route avec {livreur}. Arrivée vers {heure}. Votre code de livraison : {code}. Ne le donnez qu'au livreur, à la remise du colis. Suivi : {lien}

6 • À L'APPROCHE

{livreur} arrive dans environ {minutes} minutes. Montant à préparer : {montant} F.

7 • LIVRÉ

Colis remis à {heure}. Merci {prénom} ! Votre facture {n° facture} est jointe. Comment s'est passée la livraison ? Répondez de 1 à 5.

8 • ÉCHEC

Nous sommes passés à {heure} sans pouvoir vous remettre votre colis ({motif}). Répondez 1 pour une livraison demain, 2 pour choisir un autre jour, 3 pour être rappelé.

Référentiels

Les listes fermées dont les écrans et les statistiques ont besoin. Elles se règlent dans les paramètres, sans modification du code.

Motifs d'échec de livraison

Motif	Suite par défaut
Client absent	Nouvelle présentation, après appel.
Client injoignable	Nouvelle présentation après contact réussi.
Adresse introuvable	Demande de position, puis nouvelle présentation.
Refus du colis	Retour vendeur, incident ouvert.
Pas d'argent disponible	Nouvelle présentation ou paiement mobile.
Report demandé	Nouveau créneau choisi par le client.
Colis abîmé à l'arrivée	Retour au hub, incident, remplacement.
Mauvais produit	Retour au hub, incident préparation.
Accès impossible	Inondation, route coupée : report sans compter la tentative.
Panne ou accident	Réaffectation à un autre voyage.

Étiquette de colis



RUFISQUE
NXP-7K4M2Q · colis 2 / 3
Commande A7F3 · Keury Souf
4,2 kg · **FRAGILE** · à encaisser
Préparé le 07/10 à 11 h 42 · Hub Dakar

Zone en très gros pour le tri à vue, code lisible pour la saisie de secours. Ni nom, ni téléphone, ni montant. Le motif du QR est décoratif.

Classes de manutention

Classe	Règle
Fragile	Rien dessus. En haut, près de la porte.
Lourd	Plus de 15 kg, seuil réglable. En bas. Pas sur une moto au-delà de sa capacité.
Liquide	Debout, en bas, à l'écart de l'alimentaire sec et de l'électronique.
Alimentaire	Séparé des produits chimiques et odorants.
Froid	Glacière obligatoire, durée de tournée limitée.
Vivant	Véhicule dédié, trajet direct, pas de tournée mixte.

Incompatibilités de chargement

	Alimentaire	Chimique, entretien	Liquide	Fragile	Vivant
Alimentaire	Compatible	À séparer	Liquide en dessous	Compatible	Interdit
Chimique, entretien	À séparer	Compatible	Compatible	Compatible	Interdit
Liquide	Liquide en dessous	Compatible	Compatible	Liquide en dessous	Interdit
Fragile	Compatible	Compatible	Liquide en dessous	Compatible	Interdit
Vivant	Interdit	Interdit	Interdit	Interdit	Même espèce seulement

« À séparer » : zones différentes du véhicule ou emballage étanche. « Interdit » : jamais dans le même voyage. Table de départ, à ajuster avec l'expérience des chauffeurs.

Glossaire et sources

Les mots du métier tels qu'ils sont employés dans ce dossier, et l'origine des informations qui ne viennent pas de la base elle-même.

Terme	Sens dans ce dossier
Arrêt	Une étape d'un voyage : livraison, collecte ou retour, à une adresse donnée.
Avoir	Document qui annule ou réduit une facture déjà émise.
Bordereau de chargement	Liste des colis d'un voyage, signée par le chauffeur au départ.
Chaîne de garde	Suite des personnes ou lieux responsables d'un colis, établie par les scans.
Clôture, rapprochement	Vérification en fin de voyage : colis rendus et espèces versées correspondent à ce qui est attendu.
Colis	Unité physique fermée et étiquetée. Une commande peut en compter plusieurs.
COD	Païement à la livraison (cash on delivery).
Collecte	Enlèvement d'un colis chez un vendeur.
Hub	Lieu où les colis sont regroupés, triés et chargés.
Mise à quai	Dépôt du colis prêt dans la zone correspondant à sa destination.
NINEA	Numéro d'identification nationale des entreprises et des associations.
Nouvelle présentation	Seconde tentative de livraison après un échec.
PWA	Application web qui s'installe sur l'écran d'accueil d'un téléphone et fonctionne en partie sans réseau.
RLS	Sécurité au niveau des lignes : règle de la base qui décide quelles lignes chaque utilisateur peut lire ou écrire.
Voyage, tournée	Sortie d'un véhicule avec un chauffeur et une liste d'arrêts.
Zone	Secteur géographique de livraison, servant au tri, au prix et à l'affectation.

Sources

Information	Origine
État de la base, volumes, colonnes, fonctions	Projet Supabase de NEXUS Market, lu le 7 octobre 2026 en lecture seule.
Plafonds de l'offre gratuite et prix de l'offre payante Supabase	supabase.com/pricing , consulté le 7 octobre 2026.
Facture électronique au Sénégal	Sage, « Sénégal : les nouvelles obligations de la facturation électronique », 4 juillet 2025 (sage.com/fr-ma/blog). À recouper avec la DGID.
Protection des données personnelles	Loi n° 2008-12 du 25 janvier 2008 ; Commission de protection des données personnelles.
Proposition initiale	Document « NEXUS LOGISTICS, l'app complète, 5 modules en 1 » transmis le 7 octobre 2026.